

Praxis der Software-Entwicklung (PSE)

Auftaktveranstaltung Sommersemester 2025

Dr.-Ing. Erik Burger | 23. April 2025



Praxis der Software-Entwicklung (PSE)

- Ziel: Entwicklung eines mittelgroßen Systems im Team mit objektorientierter Softwaretechnik
- Teilnehmer: 3. oder 4. Semester Bachelor Informatik
- PSE wird jedes Semester angeboten

[M-INFO-101176] – Das Modul PSE (1/2)

Voraussetzungen

- Modul Grundbegriffe der Informatik [M-INFO-101170]
- Modul Programmieren [M-INFO-101174]
- Modul Lineare Algebra 1 [T-MATH-103215/103337]
- Modul Softwaretechnik I [M-INFO-101175]

Empfehlungen

Alle Module der ersten beiden Semester

Leistungspunkte

7 ($\hat{=}$ ca. 210 Arbeitsstunden / Team-Mitglieder)

Lernziele

Die Studierenden lernen, ein vollständiges Softwareprojekt nach dem Stand der Softwaretechnik in Teams von 4–6 Mitgliedern durchzuführen. Ziel ist es insbesondere, Verfahren des objektorientierten Software-Entwurfs und der Qualitätssicherung praktisch einzusetzen, Implementierungskompetenz umzusetzen, und arbeitsteilig im Team zu kooperieren.

[M-INFO-101176] – Das Modul PSE (2/2)

Inhalt

- Erstellung des Pflichtenheftes inkl. Verwendungsszenarien
- Objektorientierter Entwurf nebst Feinspezifikation
- Implementierung in einer objektorientierten Sprache
- Funktionale Tests und Überdeckungstests
- Einsatz von Werkzeugen (z.B. IDE, UML, JUnit)
- Präsentation des fertigen Systems

Phasenmodell

Phasen

- 1 Pflichtenheft
- 2 Entwurf
- 3 Implementierung
- 4 Qualitätssicherung
- 5 Abschlusspräsentation

- objektorientiertes Phasenmodell ist verbindlich (Modulhandbuch)
- Wasserfallmodell mit Rückkopplung
- Phasenverantwortliche
- Teamarbeit (Teams à fünf Teilnehmer)

Teamarbeit und Präsentation in der Software-Entwicklung (TSE)

- Pflichtveranstaltung im Rahmen der Überfachlichen Qualifikationen (2 LP)
- kann nur zusammen mit PSE belegt werden
- soll PSE auf 9 LP bringen
- explizite Lernziele:
 - Teamfähigkeit
 - Sprach-/Kommunikationskompetenz
 - Projektplanung/-management
- Bewertung: Studienleistung (nur »bestanden« oder »nicht bestanden«)

[M-INFO-101225] – Das Modul TSE

Bedingung

Nur in Verbindung mit PSE

Leistungspunkte

2 ($\hat{=}$ ca. 60 Arbeitsstunden / Team-Mitglieder)

Lernziele

Die Teilnehmenden erwerben wichtige nicht-technische Kompetenzen zur Durchführung von Softwareprojekten im Team. Dazu gehören Sprachkompetenz und kommunikative Kompetenz sowie Techniken der Teamarbeit, der Präsentation und der Projektplanung.

Inhalt

- Arbeit im Team
- Kommunikations-, Organisations- und Konfliktbehandlungsstrategien
- Präsentationen zu einzelnen Phasen, Abschlusspräsentation
- Projektplanungstechniken (Gantt-Charts, Phasenbeauftragte)

Umfang (PSE + TSE)

- Umfang: 9 LP,
 ≈ 270 Arbeitsstunden / Teilnehmer,
 ≈ 2 Arbeitstage / Woche / Teilnehmer
- Entzerrung durch Nutzung der vorlesungsfreien Zeit
- Zielsystem: max. 10 000 Zeilen Programmcode (LoC)

Phase 1: Pflichtenheft

Inhalt

- Systemmodell und -umgebung
- Zielbestimmungen (Muss-, Wunsch- und Abgrenzungskriterien)
- vollständige funktionale Anforderungen
- GUI-Entwürfe
- ausführliche Testfallszenarien

Abgabe

Pflichtenheft

Literatur

Helmut Balzert. *Lehrbuch der Softwaretechnik: Basiskonzepte und Requirements Engineering*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag, 2009, S. 3–7. ISBN: 978-3-8274-2247-7. DOI: 10.1007/978-3-8274-2247-7

Phase 2: Entwurf

Inhalt

- Klassenstruktur und -beziehungen (Vererbung, Assoziation)
- Schnittstellen-Definitionen
- informelle Beschreibung der Klassen
- Einsatz von Entwurfsmustern (z.B. MVC)
- Prinzipien:
 - Geheimnisprinzip
 - Lokalisierungsprinzip
 - schwache Kopplung
 - Wiederverwendbarkeit
- **Objektorientierung**

Abgabe

Entwurfsdokument mit

- Entwurfs-Entscheidungen
- UML-Diagrammen (Klassen-, Sequenz-, Zustandsdiagramm)
- Erläuterungen (z.B. Schnittstellen-Definition)

Phase 3: Implementierung

Inhalt

- Sprache: Java, C++, C#, Kotlin, ...
- Umsetzung der Architektur
- Unit-Tests (z.B. JUnit)
- Einsatz von IDE/Versionsverwaltung
- Optional: Issue Tracking
- Optional: CI/CD

Abgabe

- Implementierungsplan zu Beginn (z. B. Gantt-Diagramme)
- Implementierungsbericht
 - Erreichte Ziele
 - verbleibende Bugs
 - Anfänge der Tests
 - Änderungen zum Entwurf und Implementierungsplan
- vollständiger Quelltext

Phase 4: Qualitätssicherung

Inhalt

- Überdeckungstests (z.B. JaCoCo)
- Integrationstests
- Systemtests
- Robustheitstests
- Optional: Nutzertests
- Realisierung der Szenarien aus dem Pflichtenheft

Abgabe

Testbericht

Interne Abnahme

- Produktübergabe
- Betreuende testen das System »auf Herz und Nieren«
- Tests ausschließlich aus Anwendersicht
- Vergleich mit Pflichtenheft

Phase 5: Abschlusspräsentation

Inhalt

- Präsentation des fertigen Produkts – **Blick aufs Ganze**
- Vorgaben aus dem Pflichtenheft erfüllt? Wenn nein, warum nicht?
- sonstige Abweichungen von ursprünglichem Plan
- »Produktvorstellung«
- Fazit zu PSE

Abgabe

Präsentation(-sfolien)

Gemeinsame Abschlussveranstaltungen

- Gemeinsame Abschlussveranstaltungen mit anderen Gruppen sind möglich und erwünscht
- Auch weitere Mitarbeitende im Publikum



Bildquelle: Coventry City Council, Andy Gibson Photography

Erfolgskontrolle und Bewertung

Erfolgskontrolle

Erfolgskontrolle anderer Art (§4 Abs. 2 Nr. 3 SPO)
Je Phase eine **Präsentation von je 15 Minuten**

Bewertung PSE

- **Einzelne Benotung** der 5 Phasen
- **Gesamtnote:**

Phase	Anteil
Pflichtenheft	10 %
Entwurf	30 %
Implementierung	30 %
Qualitätssicherung	20 %
Abschlusspräsentation	10 %

Bewertung TSE

unbenotet

Gruppenbewertung

Unterschiedliche Bewertung der Team-Mitglieder
möglich, bei funktionierender Gruppen-Dynamik aber
nicht nötig.

Allgemeine Fragen

- Kurze Fragerunde im Anschluss an diese Präsentation
- ILIAS-Bereich für allgemeine Fragen
- Personen-/teambezogene Fragen an Betreuende und/oder `pse-orga@lists.kit.edu`



2400065 – Praxis der Softwareentwicklung (PSE)

[Inhalt](#)[Info](#)[Mitglieder](#)[Lernfortschritt](#)

Willkommen im ILIAS-Bereich von »Praxis der Software-Entwicklung« im Wintersemester 2024/25.



Der erste für Studierende relevante Termin ist die Auftaktveranstaltung am **Montag, 28. Oktober 2024 um 17:30 Uhr im Hörsaal am Fasanengarten (HSaF, 50.35)**. Dort erfahren Sie alle relevanten Informationen zu angebotenen Themen, Zeitplan des Semesters und Anmeldeverfahren.

Sitzungen



28. Okt 2024, 17:30 - 19:00: Auftaktveranstaltung

In dieser Veranstaltung werden alle relevanten Informationen für die Studierenden vorgestellt. Dies beinhaltet die angebotenen ...

Ort: Hörsaal am Fasanengarten (HSaF, 50.35)

Name: Erik Burger E-Mail: `pse-orga@lists.kit.edu`



Links



ODYSSEE

Verwaltungssystem für Anmeldung und Themenvergabe



Tipps und Tricks

Unverbindliche Sammlung von Hilfestellungen für Studierende.



Einteilung der Teams

Einteilung der Gruppen

Die Einteilung wird am 25. April durchgeführt.

Anzahl Plätze

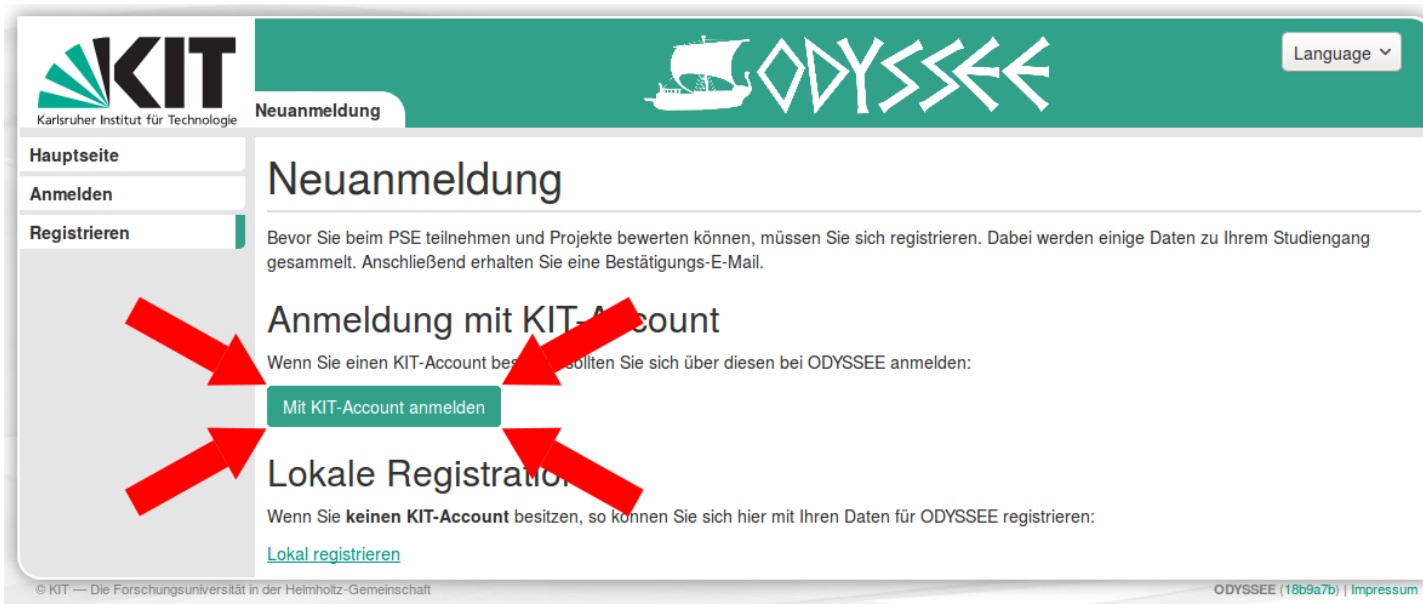
- Möglicherweise nicht genügend Teilnehmendenplätze
→ Warteliste fürs nächste Semester

- <https://pse.informatik.kit.edu>
- Eintragungen sind ab heute 17:30 Uhr **bis Donnerstag, 24. April 23:59 Uhr** möglich
- Anmeldung mit **KIT-Account (uxxxx)**
- Gruppen mit ≤ 5 Teilnehmenden sind möglich
- Ergebnis per E-Mail-Benachrichtigung und in ODYSSEE

Zulassungsverfahren

- 1 Teilnehmer melden sich in ODYSSEE an.
- 2 Gegenprüfung der formalen Voraussetzungen durch Organisationsteam soweit möglich.
- 3 Rückmeldung an Betreuende, falls Gegenprüfung *nicht* erfolgreich.
- 4 Betreuende prüfen Notenspiegel der fraglichen Fälle.
- 5 Umverteilung der Teams in zweiter PSE-Woche, falls Teams auseinander fallen.

ODYSSEE: Anmeldung



Achtung

Bis **24. April** ODYSSEE- und Campus-Anmeldung oder E-Mail – Sonst keine Einteilung!

ODYSSEE: Prüfungen

© KIT — Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft

ODYSSEE (ec432dd) | Impressum

Prüfungsordnung SPO 2015

Erforderlich

Klausurergebnisse

Übungsschein Grundbegriffe der Informatik	bestanden
Klausur Grundbegriffe der Informatik	bestanden
Abschlussaufgaben Programmieren	warte auf Ergebnis
Klausur Lineare Algebra I	bestanden
Übungsschein Softwaretechnik I	bestanden
Klausur Softwaretechnik I	warte auf mündliche Nachprüfung
Klausur Lineare Algebra II	warte auf Ergebnis
Klausur Höhere Mathematik I / Analysis I	bestanden
Klausur Höhere Mathematik II / Analysis II	bestanden
Klausur Algorithmen I	nicht begonnen/nicht bestanden

Meine Kontaktdaten veröffentlichen ☒

Wenn Sie diese Option aktivieren, stimmen Sie zu, dass Ihre Teammitglieder Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse sehen können. Im Gegenzug werden Ihnen die Namen und E-Mail-Adressen Ihrer Teammitglieder angezeigt.

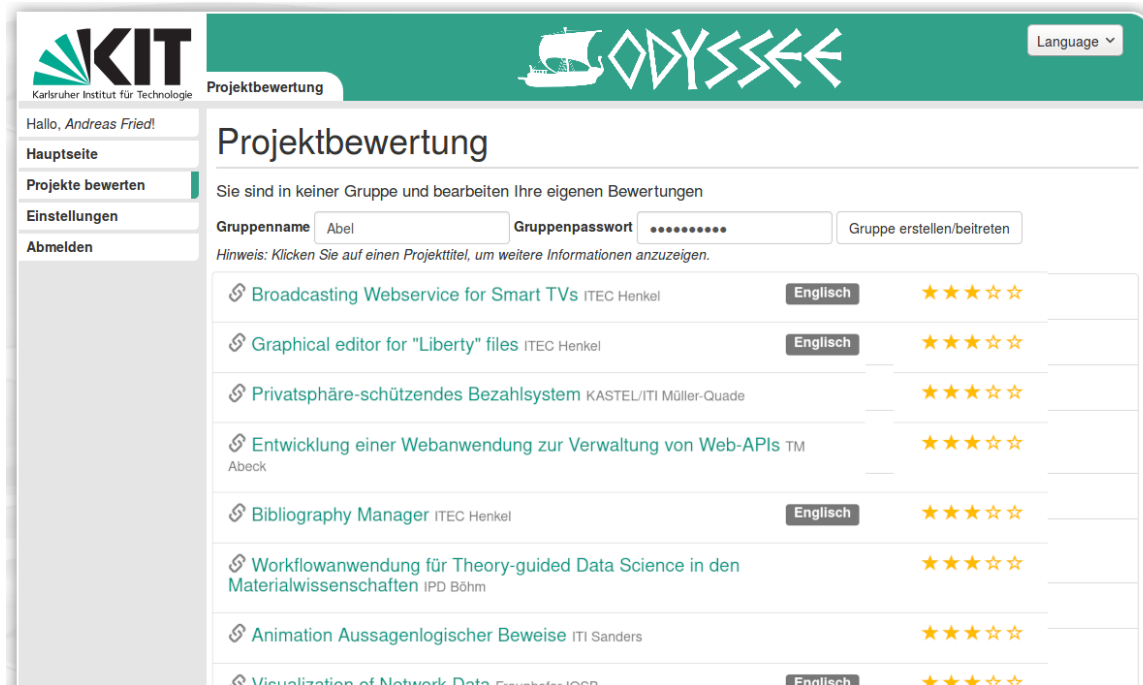
Mit der Registrierung bestätigen Sie, dass Sie kein falschen bzw. unwahren Angaben gemacht haben. Es ist nur ein Konto pro Student erlaubt. Mehrfachregistrierungen werden nicht geduldet. Ein Verstoß gegen diese Regel oder das Angeben von falschen Informationen kann nach Ermessen der PSE-Administration bestraft werden und zum Ausschluss aus dem PSE führen.

Registrieren

Selbstauskunft

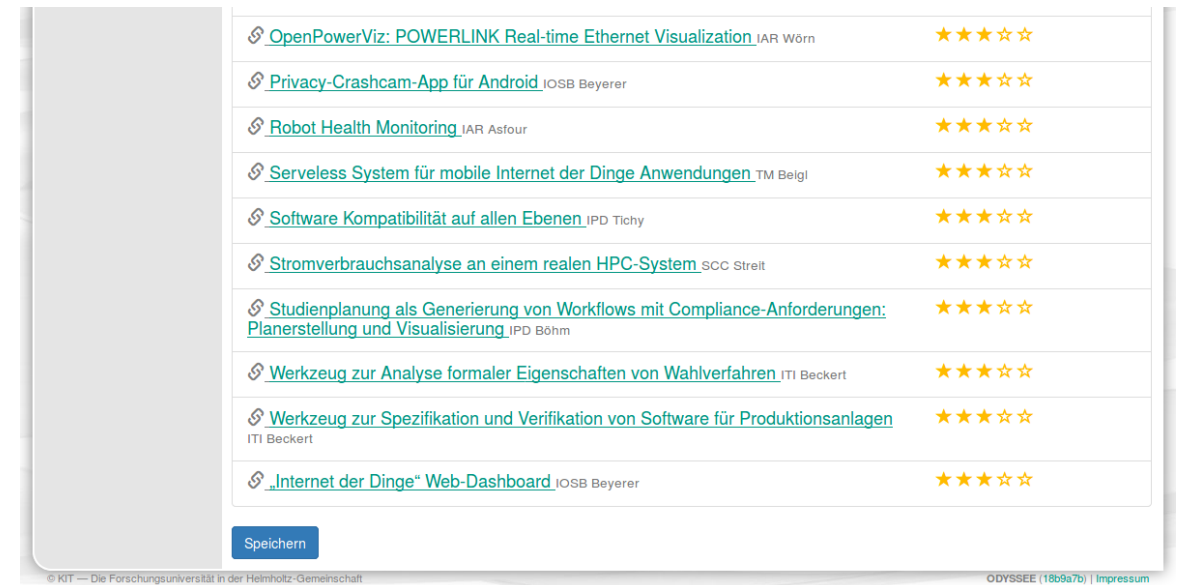
- Note ≤ 4.0 ausgehängt
 - Einsicht genommen, Note ≤ 4.0 auf der Klausur
 - Vorläufiges Ergebnis $\leq (4.0)$ im Campus-System
- **bestanden**

ODYSSEE: Themen bewerten



The screenshot shows the ODYSSEE project evaluation interface. The header includes the KIT logo, the text 'Projektbewertung', and a language selector. The left sidebar contains navigation links: 'Hauptseite', 'Projekte bewerten' (active), 'Einstellungen', and 'Abmelden'. The main content area displays a list of projects with their titles, authors, and star ratings. A sidebar on the left contains navigation links: 'Hauptseite', 'Projekte bewerten' (active), 'Einstellungen', and 'Abmelden'.

Project Title	Author	Language	Rating
Broadcasting Webservice for Smart TVs	ITEC Henkel	Englisch	★★★★☆
Graphical editor for "Liberty" files	ITEC Henkel	Englisch	★★★★☆
Privatsphäre-schützendes Bezahlsystem	KASTEL/ITI Müller-Quade		★★★★☆
Entwicklung einer Webanwendung zur Verwaltung von Web-APIs	TM Abeck		★★★★☆
Bibliography Manager	ITEC Henkel	Englisch	★★★★☆
Workflowanwendung für Theory-guided Data Science in den Materialwissenschaften	IPD Böhm		★★★★☆
Animation Aussagenlogischer Beweise	ITI Sanders		★★★★☆
Visualization of Network Data	Frankfurt IOSB	Englisch	★★★★☆



The screenshot shows the ODYSSEE project evaluation interface. The header includes the KIT logo, the text 'Projektbewertung', and a language selector. The left sidebar contains navigation links: 'Hauptseite', 'Projekte bewerten' (active), 'Einstellungen', and 'Abmelden'. The main content area displays a list of projects with their titles, authors, and star ratings. A sidebar on the left contains navigation links: 'Hauptseite', 'Projekte bewerten' (active), 'Einstellungen', and 'Abmelden'.

Project Title	Author	Language	Rating
OpenPowerViz: POWERLINK Real-time Ethernet Visualization	IAR Wörn		★★★★☆
Privacy-Crashcam-App für Android	IOSB Beyerer		★★★★☆
Robot Health Monitoring	IAR Asfour		★★★★☆
Serveless System für mobile Internet der Dinge Anwendungen	TM Belg		★★★★☆
Software Kompatibilität auf allen Ebenen	IPD Tichy		★★★★☆
Stromverbrauchsanalyse an einem realen HPC-System	SCC Streit		★★★★☆
Studienplanung als Generierung von Workflows mit Compliance-Anforderungen: Planerstellung und Visualisierung	IPD Böhm		★★★★☆
Werkzeug zur Analyse formaler Eigenschaften von Wahlverfahren	ITI Beckert		★★★★☆
Werkzeug zur Spezifikation und Verifikation von Software für Produktionsanlagen	ITI Beckert		★★★★☆
„Internet der Dinge“ Web-Dashboard	IOSB Beyerer		★★★★☆

Englische Themen

Englische Themen sind freiwillig

- mit einem Stern bewerten, falls nicht gewünscht
- wir garantieren dann, dass Sie kein solches bekommen

Prüfungsanmeldung

Prüfungsanmeldung

über das KIT-Studierendenportal
<https://campus.studium.kit.edu/>

Anmeldezeitraum

- 23. April – 24. April
- *nur* bei fehlenden Noten: bis 30. Mai
- Danach keine An- und Abmeldung mehr möglich.
→ Aussteiger bekommen 5.0 (**Keine Ausnahmen!**)

Achtung

Bis 24. April ODYSSEE- und Campus-Anmeldung oder E-Mail – **Sonst keine Einteilung!**

Schritte

- 1 TSE (Nr. 7500075) zu überfachlichen Qualifikationen hinzufügen
- 2 zu TSE (Nr. 7500075) anmelden
- 3 zu PSE (Nr. 7500076) anmelden

Anmeldung nicht möglich?

Falls die Anmeldung im Campus-System nicht möglich ist

- 1 Auf jeden Fall in ODYSSEE anmelden
- 2 Mail an `pse-orga@lists.kit.edu`
- 3 Notenauszug an Betreuende schicken
- 4 Campus-Anmeldung schnellstmöglich nachholen

Verlängerter Anmeldeschluss

- Erstes Kolloquium zwischen 26. 5. und 30. 5.
- Anmeldeschluss 30. Mai

Achtung

Bis 24. April ODYSSEE- und Campus-Anmeldung oder E-Mail – **Sonst keine Einteilung!**

Erstes Gruppentreffen

Termin

- Das erste Treffen mit den Betreuenden findet zwischen 28. 4. und 2. 5. statt.
- Der genaue Termin und die Art variieren von Gruppe zu Gruppe.
- Entweder: Informationen stehen in der **Projektbeschreibung (ODYSSEE)/Webseite**
- Oder: Betreuende kontaktieren Sie per **E-Mail**

Im Zweifelsfall

Fragen Sie bei den Betreuenden für ihr Thema nach.

Terminübersicht (exemplarisch)

Auftaktveranstaltung	23. 04.	
Anmeldung	23. 04.	24. 04.
Einteilung	25. 04.	
Erstes Gruppentreffen	28. 04.	02. 05.
Pflichtenheft	05. 05.	23. 05. 3 Wochen
Erstes Kolloquium	26. 05.	30. 05.
Entwurf	26. 05.	27. 06. 4 Wochen
<i>Pfingstwoche</i>	09. 06.	13. 06.
Implementierung	30. 06.	25. 07. 4 Wochen
z.B. Klausurpause	28. 07.	08. 08.
Qualitätssicherung	11. 08.	30. 08. 3 Wochen
interne Abnahme	01. 09.	05. 09.
Abschlusspräsentation	08. 09.	12. 09.

- (andere Kolloquien jeweils in der Woche nach Abgabe)
- Klausurpause kann individuell gelegt werden

In jeder Gruppe

Verbindliche wöchentliche Treffen mit den Betreuenden

Allgemeine Tipps & Tricks

Unverbindliche Tipps & Tricks sind im PSE-ILIAS-Bereich verlinkt:

<https://s.kit.edu/psesose2025>

Inhalte

- Versionskontrolle?
- UML-Tool?
- Dokumente schreiben?
- ...

Weitere Fragen?

<https://s.kit.edu/psesose2025>

Kommunikation

E-Mail

- Organisationsteam: pse-orga@lists.kit.edu

Webseiten

- ILIAS-Bereich: <https://s.kit.edu/psesose2025>
- Tipps und Tricks: https://sdq.kastel.kit.edu/wiki/Praxis_der_Software-Entwicklung/Tipps_und_Tricks

Dringend und Persönlich



Erik Burger

Gebäude 50.34, Raum 034
Tel.: 608-45765

Projektvorstellung

Projektübersicht I

Titel	Forschungsgruppe
Write your own Android App	KASTEL Reussner/Koziolek
Delta (Graph) Visualization in VITRUVIUS	KASTEL Reussner
Enabling Modeling Support of Risk Analysis and Assessment Modeling Language to Papyrus	KASTEL Reussner, ITIV Sax
Supporting Analysis View types in Vitruvius	KASTEL Reussner, ITIV Sax
ISMS	SCC
Modern MISP	SCC
Chatbot-Anwendung EduChatbot	TM Abeck
Universal Controller Interface for Robot Software Framework	IAR Asfour
Virtual Body Doubling Companion	IAR Gerling
Virtual Reality Frontend for KIT Lecture Translator	IAR Niehues

Projektübersicht II

Titel	Forschungsgruppe
Test-Framework für Real-World Android Apps mit Minecraft	KASTEL Schaefer
Online-Kalender mit automatischer Terminfindung	KASTEL Schaefer
Tool zur Analyse neuer Steuerungsalgorithmen für Streckenbeeinflussungsanlagen	IFV Vortisch
Trajektorien-Visualisierer	IFV Vortisch
TwinBuilder – Webapp zur Modellierung digitaler Zwillinge	Fraunhofer IOSB
SimuChat – Der Messenger-Baukasten für den Unterricht	KASTEL Hartenstein
Serious Games and Educational Software	IVD Dachsbacher
Netzwerk-Simulator	TM Zitterbart
Plattform für Bewegungsstudien mit Wearables und Video	TM Beigl
Harvesting AI-ready-Data	TM Beigl

Projektübersicht III

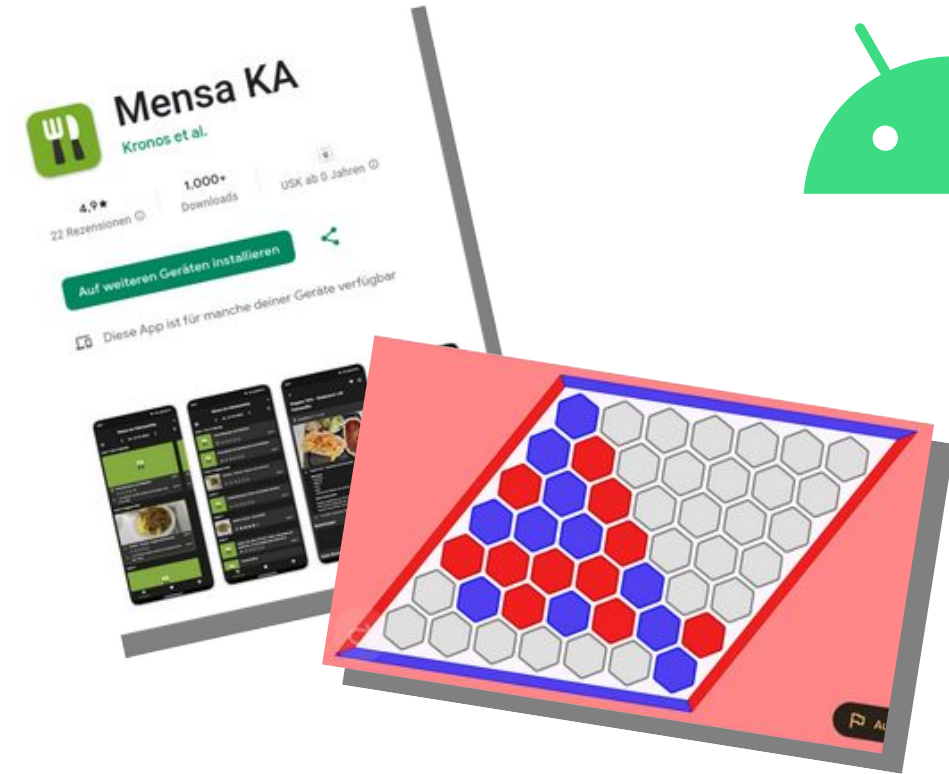
Titel	Forschungsgruppe
(Hyper-)Graph Visualizer	ITI Künnemann
2D Platformer Game with LLM-Based Mission Configuration	ITEC Tahoori
GradCircuit: A Differentiable Representation of Digital Logic Circuits	ITEC Tahoori
Music Generation with LSTM Networks	ITEC Tahoori
ScholarSync: AI-Powered PDF Library for Smarter Research	ITEC Tahoori

Write your own Android App

KASTEL Reussner/Koziolek

Write Your Own Android App

- Entwickelt eine Android-Anwendung nach eigener Idee!
- Begleitende Projektunterstützung durch das Betreuendenteam
- Programmiersprache: Java oder Kotlin



Das Android-Roboter-Logo wurde aus einer von Google erstellten und geteilten Arbeit reproduziert oder geändert und wird gemäß den Bedingungen der Creative Commons 3.0-Lizenz für die Namensnennung verwendet.

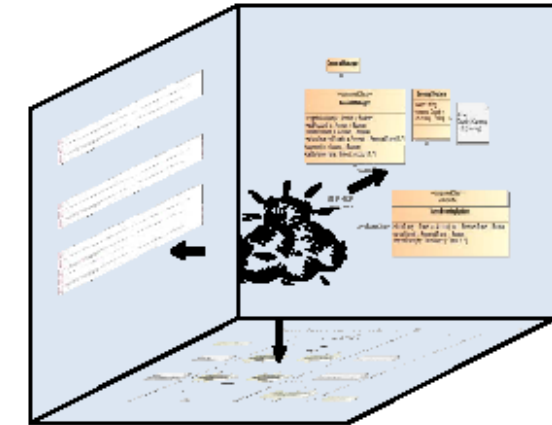
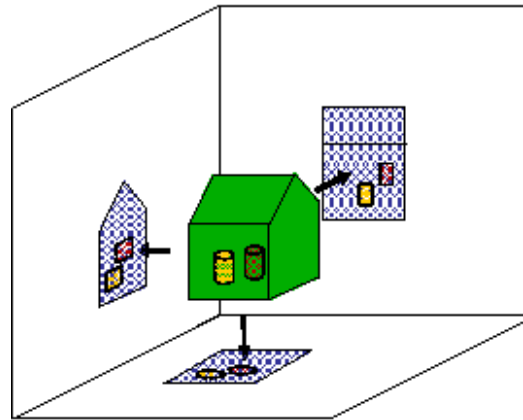
Delta (Graph) Visualization in VITRUVIUS

KASTEL Reussner

VITRUVIUS in the CRC 1608

Consistent Views in Cyber-Physical Systems

- Enables **independent tools** to collaborate on the same **cyber-physical system**
- **Different views** of the same systems for **different stakeholders**



Atkinson, Colin et al. "A prototype implementation of an orthographic software modeling environment." (2013).

<https://www.sfb1608.kit.edu/>

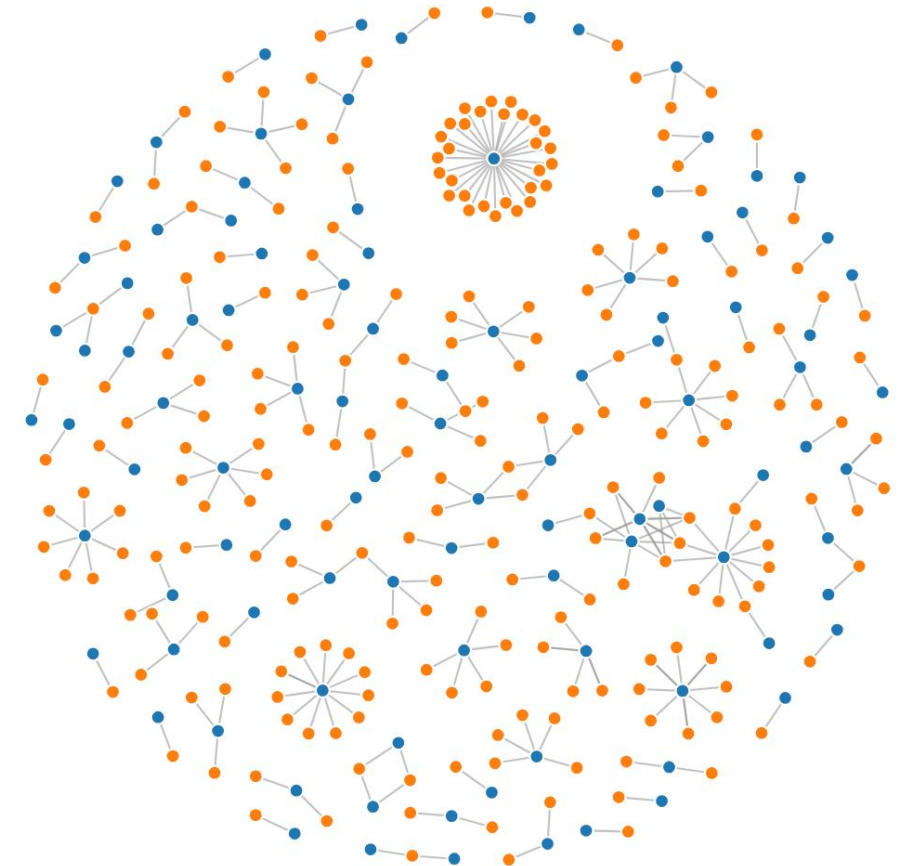
Delta (Graph) Visualization in VITRUVIUS

Hands-On Experience

- **Scientific Application:** take part in leading research on a pressing topic
- **Server-Client Interaction:** implementing visualization layer for tracking changes in models

Skill Development

- **Languages:** Java, Typescript
- **Frameworks:** Eclipse Theia, D3, React, VITRUVIUS



Enabling Modeling Support of Risk Analysis and Assessment Modeling Language to Papyrus

KASTEL Reussner, ITIV Sax

Enabling Modeling Support of Risk Analysis & Assessment Modeling Language to Papyrus

Introduction: Risk Analysis & Assessment Modeling Language (RAAML) specification provides the foundation for conducting various safety and quality engineering activities, including safety and reliability analysis methods.

- Besides the method support, linkages to the SysML model of interest are provided, enabling integration with and traceability to the analyses.
- The specification can be used for modeling safety, reliability, and security aspects directly in the model or as a standard language to import and export from external safety and reliability tools.
- Eclipse Papyrus is an industrial-grade open-source graphical editing and Model-Based Engineering tool for UML 2.5.0 and SysML.

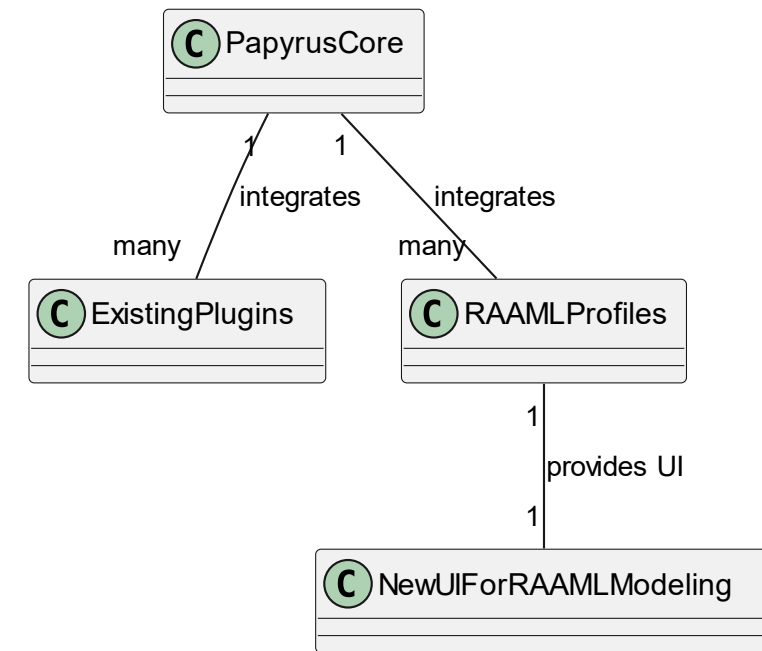
Enabling Modeling Support of Risk Analysis & Assessment Modeling Language to Papyrus

■ **Introduction:** RAAML profiles & libraries are released by OMG as '.xmi' files, but modeling capabilities are still not supported in open-source tools. Hence, direct modeling capability via a user interface is still required.

■ **Task:** The primary task involves

- Extending the Papyrus platform by providing an exclusive UI for RAAML modeling.
- Eliminating dependency on third-party or commercial tools by either releasing a plugin or RCP.

■ **Interests:** Familiarity with UML/SysML, Java, Papyrus, MDSD



Supporting Analysis View types in Vitruvius

KASTEL Reussner, ITIV Sax

Supporting Analysis View types in Vitruvius

- **Introduction:** Vitruvius is a framework for view-based (software) development. It assumes different models are used to describe a system, which are automatically kept consistent by the framework executing (semi-)automated rules that preserve consistency. These models are modified only via views, which are projections from the underlying models.
- The central idea is to define a V-SUM (Virtual Single Underlying Model) containing development artifacts to be kept consistent and to be accessed and modified via views.
- Consistency preservation rules CPRs are used to define how changes in one view will be reflected in the other corresponding views.
- We want to couple the safety analysis to VSUM to form an analysis-VSUM. Our VSUM initially comprises SysML, Risk Analysis & Assessment Language(RAAML), and Robot Operating System (ROS) metamodels.

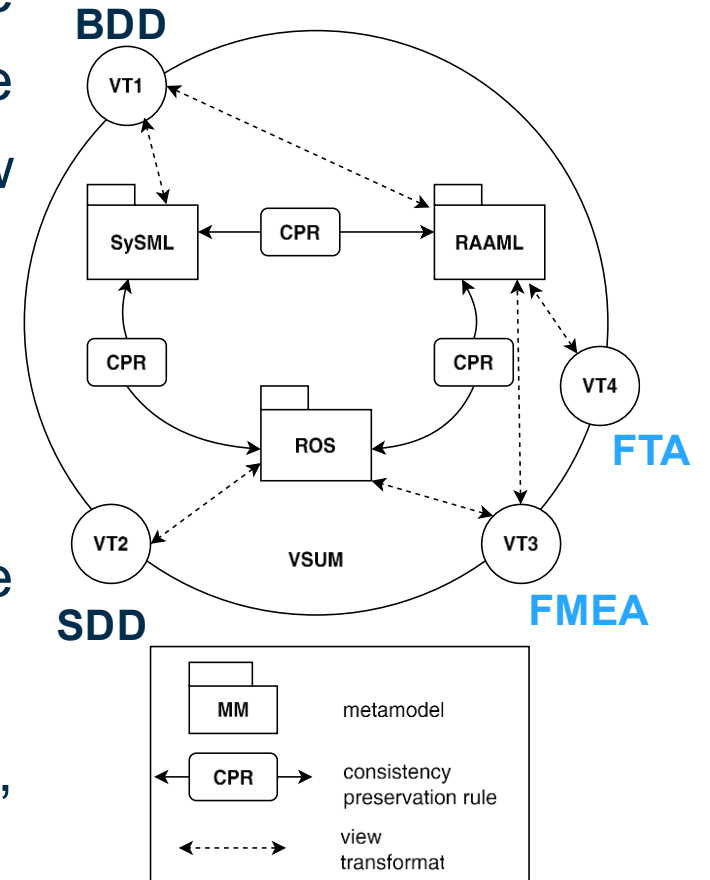
Supporting Analysis View types in Vitruvius

■ **Introduction:** When changes are propagated from the source models to the target models (according to CPRs), views are generated automatically. Currently, support for analysis view types is not available in Vitruvius.

■ **Task:** The primary task involves

- Implementing analysis view types in Vitruvius.
- Implementing push-based updates to the views to visualize change propagation to the corresponding views.

■ **Interests:** Familiarity with EMF, Java, Model Transformations, MDSD



ISMS

SCC

ISMS

Akronym für **I**nformations**s**icherheits**m**anagements**s**ystem

Ausgangslage:

- Am KIT existieren verschiedene Datenbanken mit Informationen zu IT-Prozessen
- Ganzheitliche Betrachtung notwendig

PSE Projekt

- Entwickeln eines Datenmodels
- Entwickeln einer API
- Abfragen von Informationen von verschiedenen APIs/Informationsquellen.
- Keine Frontendentwicklung

Technologiestack (empfohlen)



Modern MISP

SCC

Modern MISP

Was ist MISP?

- Software, um Threat Intelligence
 - systematisch speichern
 - zu teilen
 - zu korrelieren
- Einbindung von externe Daten
- Wird von IT-Sicherheitsteams verwendet

Legacy MISP ist

- PHP Software
 - groß & unübersichtlich (200k LOC)
 - organisch gewachsen
- Modern MISP notwendig

Technologiestack

Backend:



Frontend:



PSE Projekt API

- Suche nach Events, Attributen & Objekten
- Implementierung eines Sichtungssystems (*Sightings*)
- Wünsche sind möglich & gern gesehen

Chatbot-Anwendung EduChatbot

TM Abeck

Chatbot-Anwendung EduChatbot

■ Ziele des Projekts

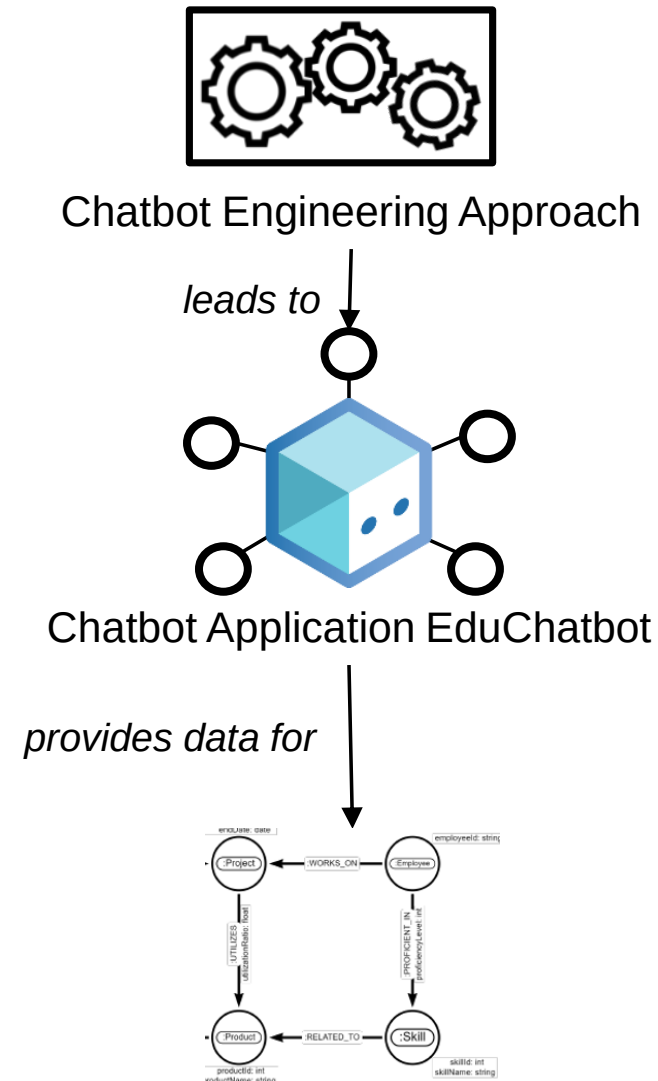
- Systematisches Engineering von Chatbot-Anwendungen
- Entwicklung eines Graph-basierten Datenmodells

■ Funktionalitäten

- Erfassung der Kompetenzen von Teilnehmer/innen eines Praktikums
- Beantwortung von Fragen zu Inhalten einer Vorlesung

■ Konzepte und Technologien

- Chatbot Engineering Approach
- Matrix, n8n.io
- Neo4j Graph Database



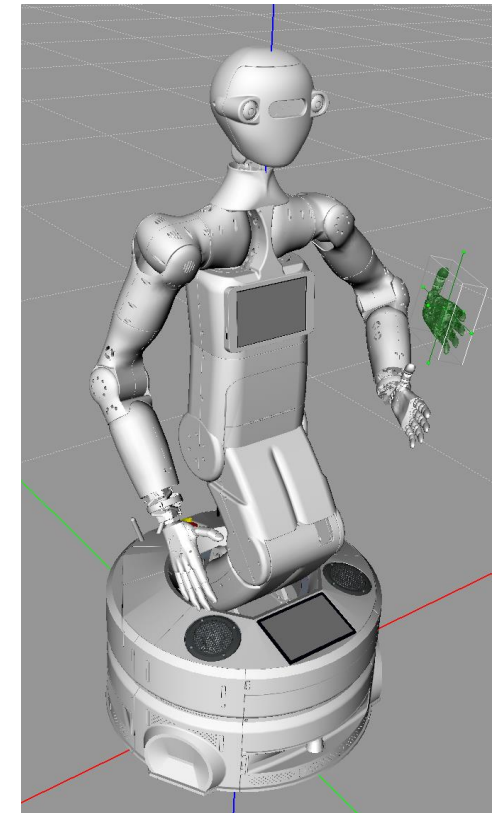
Universal Controller Interface for Robot Software Framework

IAR Asfour

Universelles Controller Interface für ArmarX

Implementierung von Graphical User Interface für Testen, Konfigurieren und Verwendung von verschiedenen Controllern in ArmarX

- Controller (Regler) werden dazu verwendet Roboterbewegungen auszuführen
- Einstellung / Parametrisierung benötigt viel trial and error
 - dieser Prozess sollte gestreamlined werden
- **Ziel:** Entwicklung von GUI mit folgenden Funktionen
 - Auswahl und dynamisches Konfigurieren von Controllern zur Laufzeit
 - Definition von festen (interaktiven) Testszenarien für jeden Controllertyp
 - Einfache Ausführung und Automatische Evaluation von Controllern
- Hilfreiche Vorkenntnisse: Erfahrung mit Python
- Betreuende: Joana Plewnia, Sebastian Rietsch, Timo Birr



ARMAR-7 with TCP Target Pose

Virtual Body Doubling Companion

IAR Gerling

Virtual Body-Doubling Companion

Motivation:

- Body Doubling zur Unterstützung bei der Arbeit
- Manchmal schwierig, „Doubles“ zu finden
- Mögliche Teilstudie meiner Dissertation:
Wie kann ein virtueller Companion gestaltet werden?



Virtual Body-Doubling Companion



Aufgaben

- Requirements Establishment
- Android-App („2nd screen“)
- Ansprechende Grafik
- Sicht- und hörbarer „Companion“

Technisch

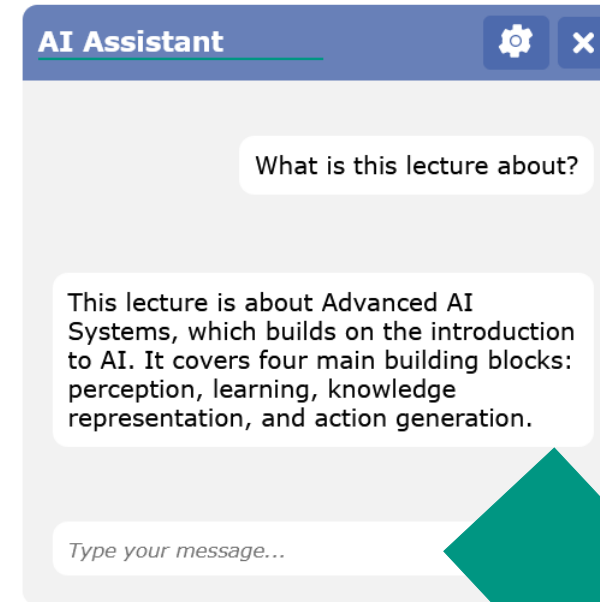
- Moderne angemessene Frameworks,
- Animation, Design, ...

Virtual Reality Frontend for KIT Lecture Translator

IAR Niehues

Idea

- A **virtual reality (VR) frontend** for the KIT Lecture Translator archive
<https://lecture-translator.kit.edu/>
- Functions
 - Browse and watch lectures
 - Access transcripts, translations, and summaries
 - Interact with VR avatar for existing LLM-based dialogue system for question answering



Technicalities

- Requirements:
 - Knowledge in OOP
 - Interest in AI agents, virtual reality
- Implementation with e.g., Unity game engine
- Contact:
Lukas Hilgert
lukas.hilgert@kit.edu
- First meeting:
29.04.2025 14:00
Building 50.20, second upper floor on the left, room 223



Test-Framework für Real-World Android Apps mit Minecraft

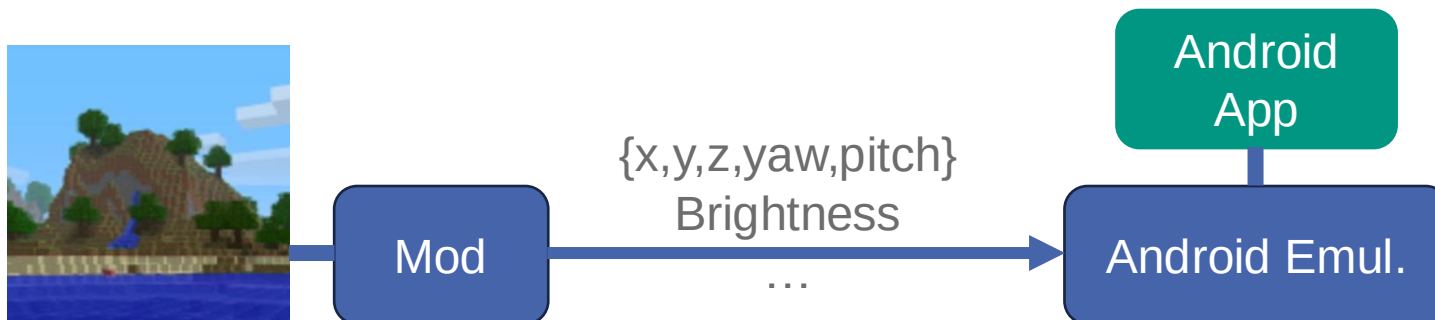
KASTEL Schaefer

Test-Framework für Real-World Android Apps mit Minecraft

- **Bisher:** Aufwendige, personenintensive Tests für umgebungsdaten-basierte Apps
- **Jetzt:** Schnelle Testdatengenerierung und -veränderung durch Minecraft-Welt
- Übertragung von Telemetrie-Daten via Minecraft-Mod
- Nutzung von Android-Emulator-Schnittstellen
- Demo-App, die mit Minecraft-Welt-Daten getestet wird
- Mod = wiederverwendbare, modulare Toolbox

Tasks

- Programmierung der Minecraft-Mod
 - mit Java
- Programmierung einer Demo-Android-App
 - mit Java oder
 - Webtechnologie nach Wahl

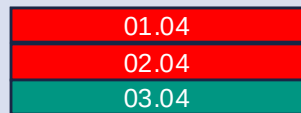
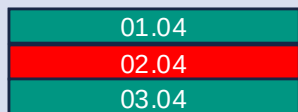


Online-Kalender mit automatischer Terminfindung

KASTEL Schaefer

Online-Kalender mit automatischer Terminfindung

- Problem: Viele Mitarbeiter, viele Termine → Termin finden, an dem alle Zeit haben
- Lösung: Online-Kalender mit passenden Terminvorschlägen
- „SAT-Solving“ – Terminfindung mit existierenden Terminen und Nebenbedingungen
- Web-Plattform mit Nutzerverwaltung
- Integrationen in Fremdprogramme/ Export mit .ical/ WebCal → Verbesserte Nutzbarkeit
- Import, Export, Darstellung existierender Kalender



Terminvorschläge:
03.04 15-16Uhr
03.04 16-17Uhr

Tasks

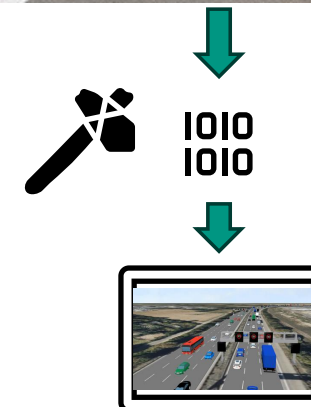
- Frontend
 - HTML/CSS
 - + Framework nach Wahl
- Backend
 - bspw. in Java
 - andere (objektorientierte) Programmiersprache möglich
- ggf. technische Integrationen
- Docker-ready

Tool zur Analyse neuer Steuerungsalgorithmen für Streckenbeeinflussungsanlagen

IFV Vortisch

Tool zur Analyse neuer Steuerungsalgorithmen für Streckenbeeinflussungsanlagen

- Streckenbeeinflussungsanlagen (SBA)
 - Erhöhen Verkehrssicherheit
 - Optimieren Verkehrsfluss
 - Verschiedenste Steuerungsalgorithmen
- Wir untersuchen Effekte von SBA mithilfe einer Simulation
- SBA müssen manuell in Simulation eingebaut werden (mühsam)



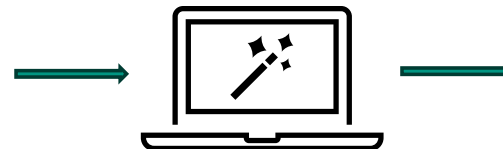
Tool zur Analyse neuer Steuerungsalgorithmen für Streckenbeeinflussungsanlagen

Aufgabe

- Automatisierte Anbindung & Konfiguration von SBA-Algorithmen
- Anlegen von Messquerschnitten in der Simulation
- Visualisierung & Aggregation von Messdaten

Format

- Kotlin (oder Python)
- Desktopanwendung
- Windows

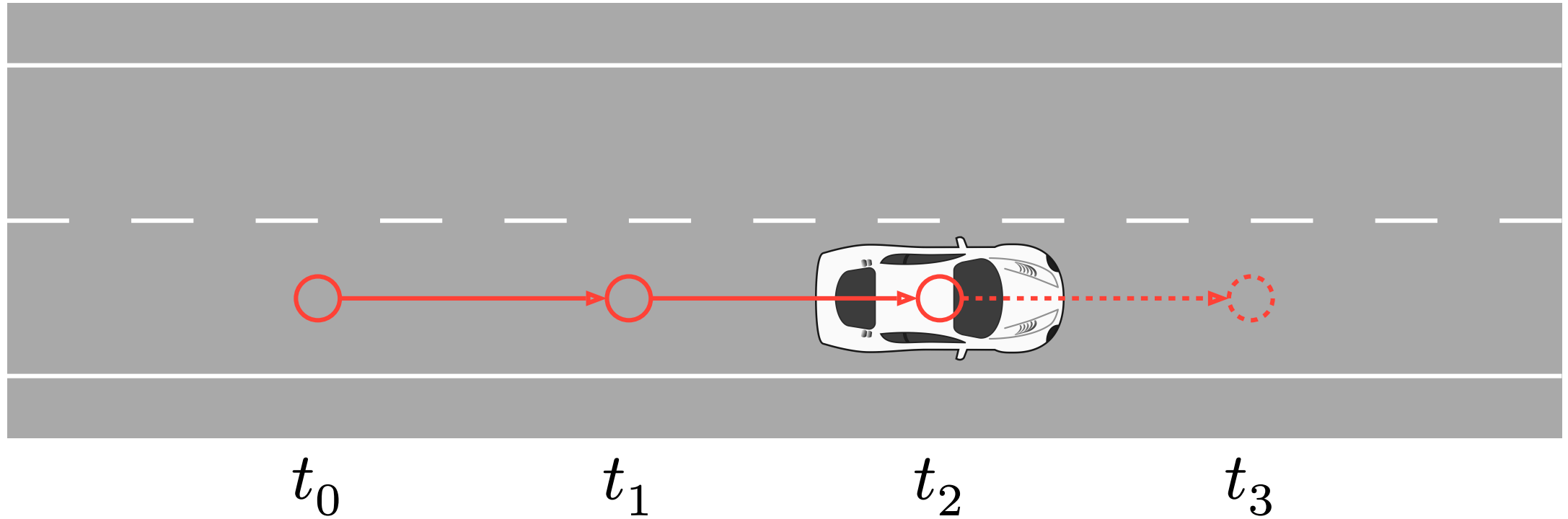


Trajektorien-Visualisierer

IFV Vortisch

Was sind Trajektorien?

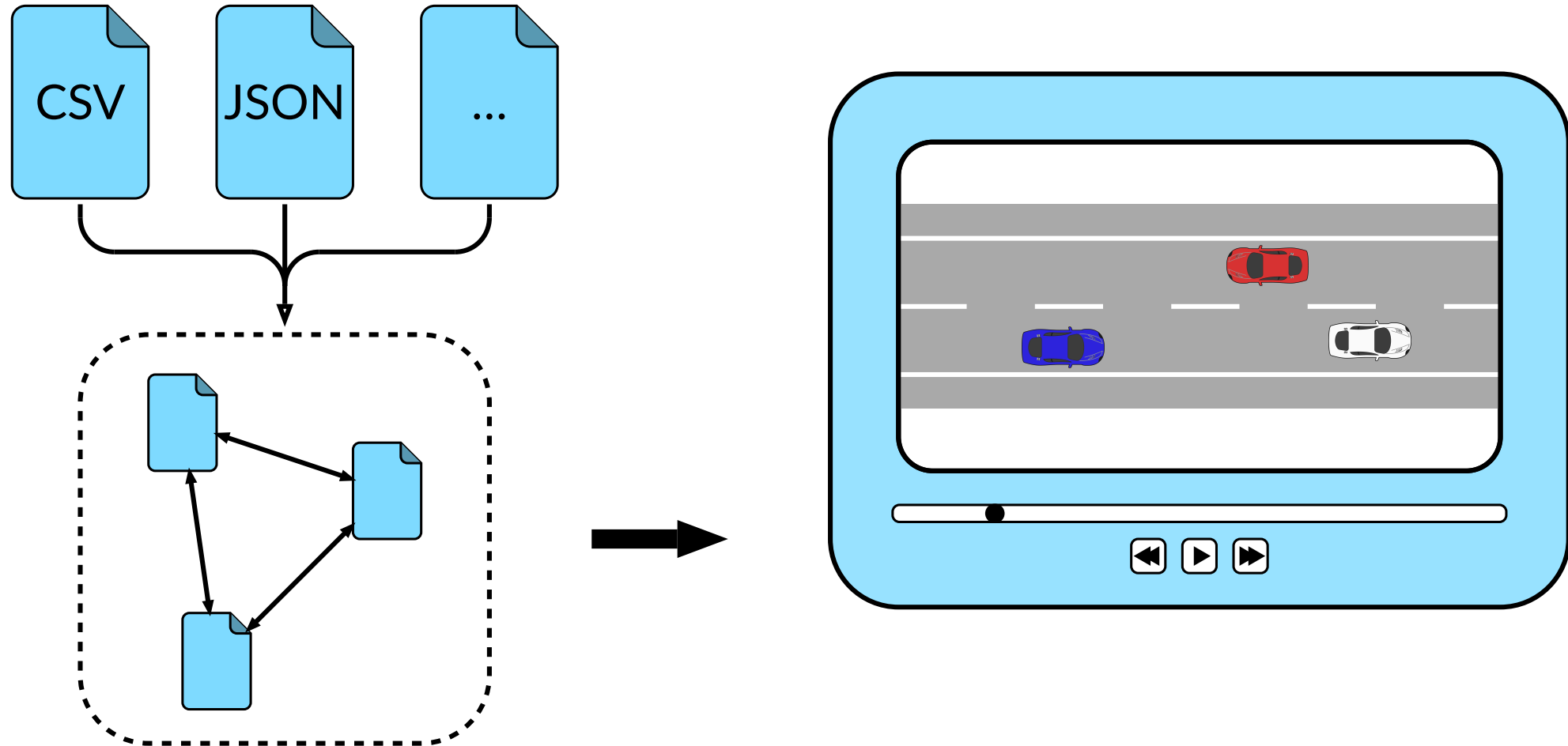
Eine Fahrzeug-Trajektorie ist eine geordnete Liste von Positionen mit Zeitstempeln:



Trajektorien Visualisierer



Übersicht

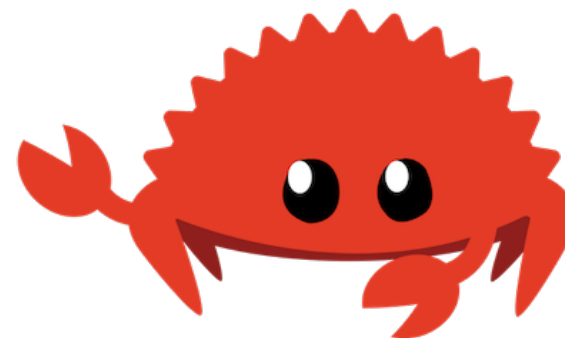


Trajektorien Visualisierer

○ ● ○

Zusammenfassung

- Entwicklung einer Anwendung zur Visualisierung von Fahrzeugtrajektorien
- Implementierung einer grafischen Benutzeroberfläche (GUI)
- Entwicklung eines anpassbaren Importers für verschiedenen Dateiformate
 - Für Anwender ohne Programmierkenntnisse
- Dynamische Animation der Fahrzeugbewegungen
- Desktop- oder webbasierte Anwendung
- Entwicklung in Rust



Trajektorien Visualisierer



TwinBuilder – Webapp zur Modellierung digitaler Zwillinge

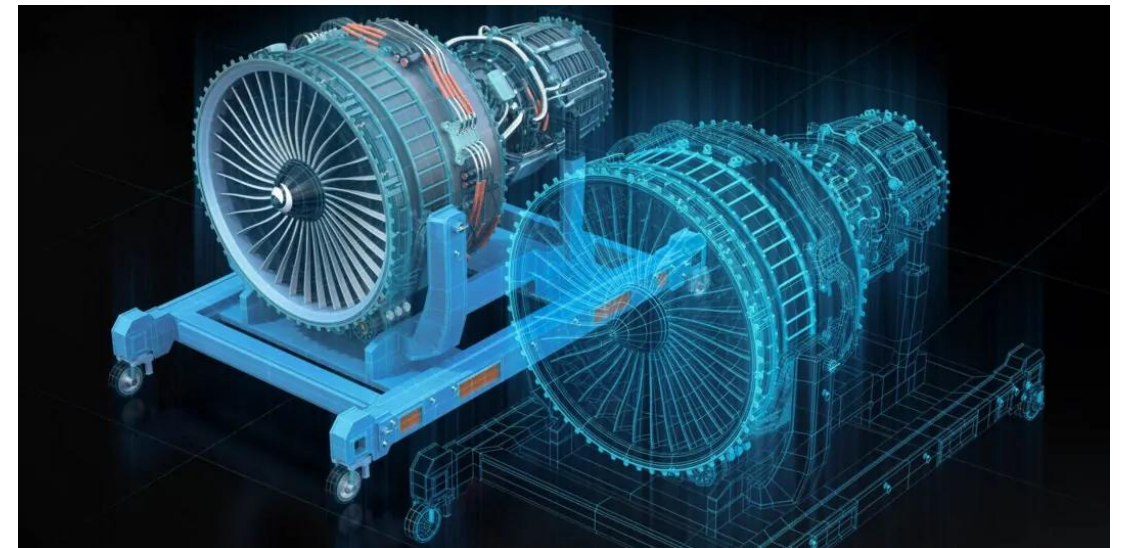
Fraunhofer IOSB

TwinBuilder – Webapp zur Modellierung digitaler Zwillinge

Hintergrund

Digitale Zwillinge...

- spiegeln Eigenschaften physischer Objekte in Echtzeit wider
- sind eine Schlüsseltechnologie der Industrie 4.0
- sind Standardisiert durch das Format der **AAS** (Asset Administration Shell), was den Austausch zwischen verschiedenen Systemen erleichtert
- sind essenziell für komplexe Anwendungsfälle, z.B für eine nachhaltige **Kreislaufwirtschaft** oder die Berechnung des **CO₂-Fußabdrucks** industrieller Produkte.



Quelle: <https://pvplive.net/why-is-digital-twins-technology-so-important-to-the-aviation-sector/>

TwinBuilder – Webapp zur Modellierung digitaler Zwillinge

Aufgabenstellung

Ziel: Entwickelt eine **benutzerfreundlichen Webanwendung**, die die Erstellung digitaler Zwillinge so einfach wie möglich macht.

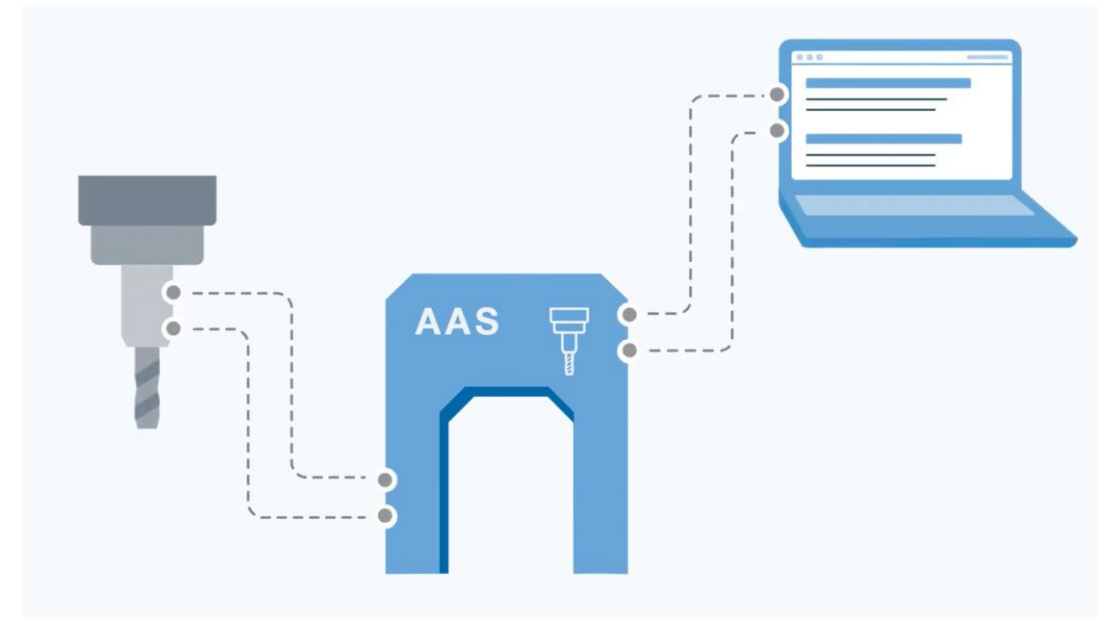
- intuitive Oberfläche
- Baukastenprinzip für standardisierte Informationsmodelle

Aufgabengebiete

- Gestaltung eines effizienten Backends
- Kommunikation mit einem öffentlich Repository mittels REST API
- Implementierung eines interaktiven Frontends mit React
- Optional: Implementierung eines RAG-Agenten

Anzuwendende Technologien

- Backend: Spring Framework, REST API
- Frontend: React.js
- Programmiersprachen: Java, JavaScript



SimuChat – Der Messenger-Baukasten für den Unterricht

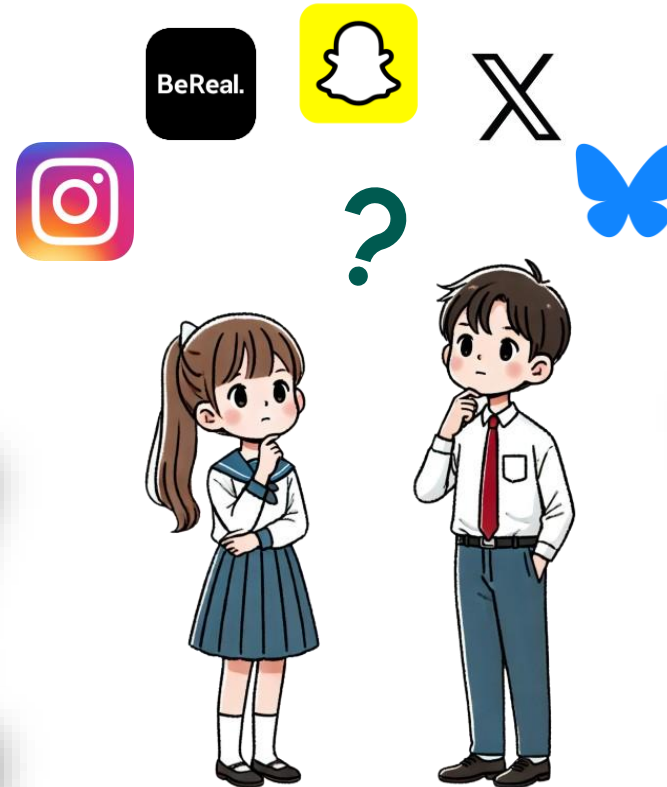
KASTEL Hartenstein



SimuChat – Der Messenger-Baukasten für den Unterricht

Schüler:innen müssen lernen informierte Entscheidungen bzgl. digitaler Systeme zu treffen.

Dafür müssen Schüler:innen digitale Systeme bzgl. ihrer persönlichen Werte einschätzen.



Das ist bei digitalen Systemen wie Messengern aber gar nicht einfach!

Digitalcourage von Musk-Twitter-Zensur betroffen und fordert Konsequenzen
Elon Musk schlägt mit Represseion um sich, sperrt kritische Journalist : Fediverse-Links. Jetzt müssen Konsequenzen gezogen werden

Faktencheck: Telegram ist weniger privat als andere Messenger
Die Annahme, Telegram sei besonders sicher, scheint sich hartnäckig zu halten. Die Verschlüsselung ist Telegram der Konkurrenz unterlegen.

Meta beendet Faktenchecks auf Facebook und Instagram
Mark Zuckerberg ändert die Spielregeln auf seinen Plattformen. Faktenchecks werden beendet, kontroverse Themen zugelassen und ein zentrales Team von Kalifornien nach Texas umgesiedelt.

Instagram zensiert politische Wörter – und zwar nur linke
Politische Wörter können derzeit nicht auf Instagram gepostet werden, sowohl der Zeitpunkt als auch die Kategorie der

Zwingt Instagram User:innen wirklich, Donald Trump zu folgen? Die ganze Kontroverse einfach erklärt

Streit um Meinungsfreiheit und Datenschutz bei X
Musk will gegen staatliche Eingriffe aus Deutschland klagen



SimuChat – Der Messenger-Baukasten für den Unterricht

Lösung:

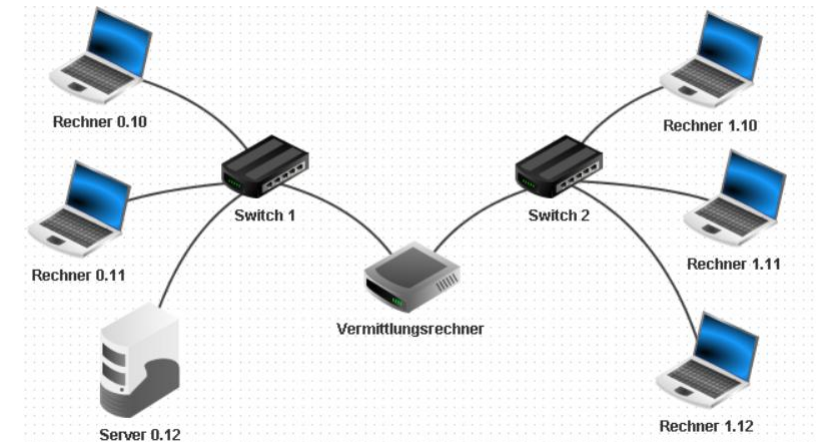
Schüler:innen **beobachten das Verhalten von Messengern** und sammeln **Erfahrungen mit dem Verhalten von Messengern** mit verschiedenen Architekturen.

In einer **Baukastensoftware** können Schüler:innen das Verhalten von Messengern simulieren, modifizieren und den **Zusammenhang von Werten und Funktionsweise** von digitalen Systemen erfahren.

Aufgabenstellung:

- Messenger-Baukasten zur Simulation von verschiedenen Instant Messenger Architekturen
- Versendete Nachrichten transparent einsehbar
- Möglichkeit Angriffe und Gegenmaßnahmen auszutesten

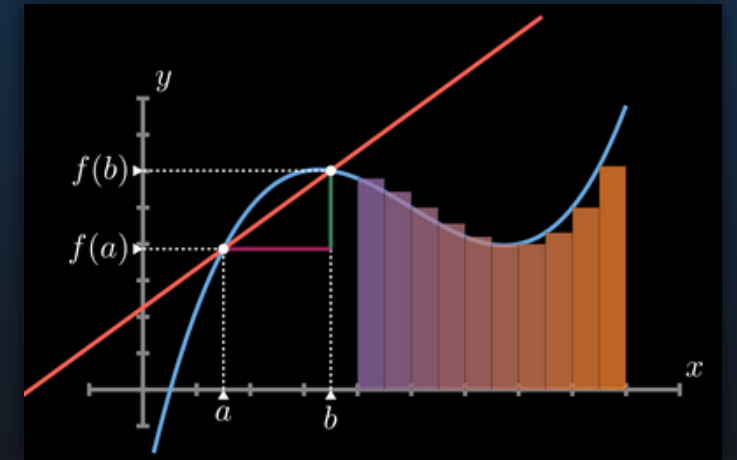
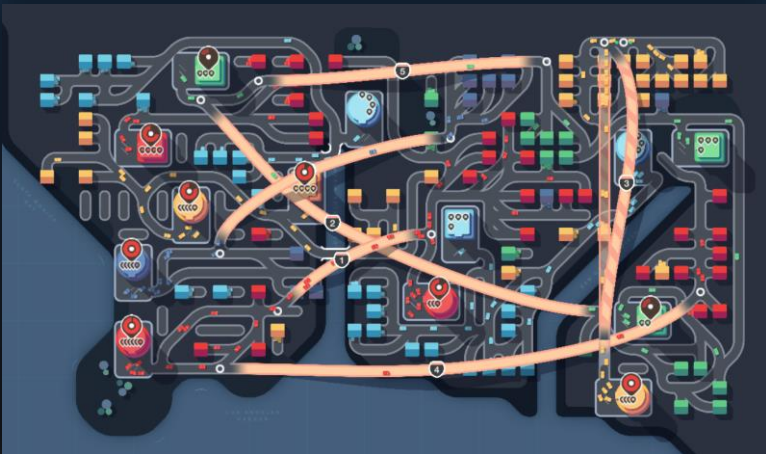
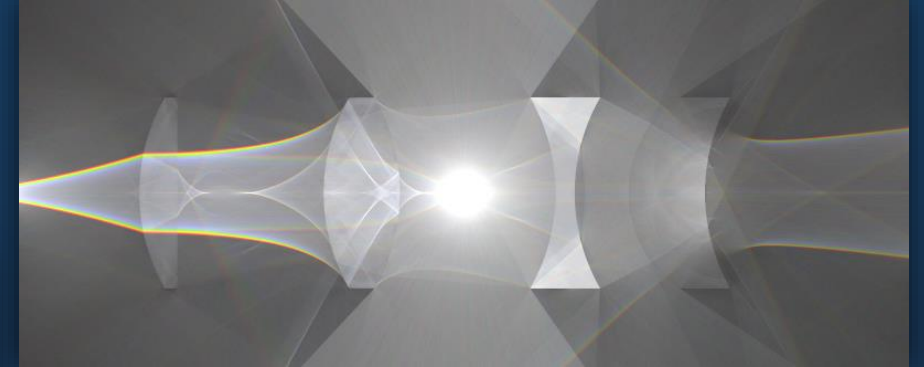
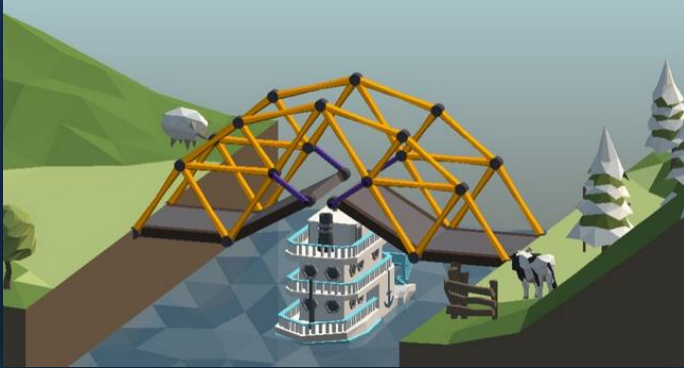
Umsetzung mit TypeScript und Vue.js



Serious Games and Educational Software

IVD Dachsbacher

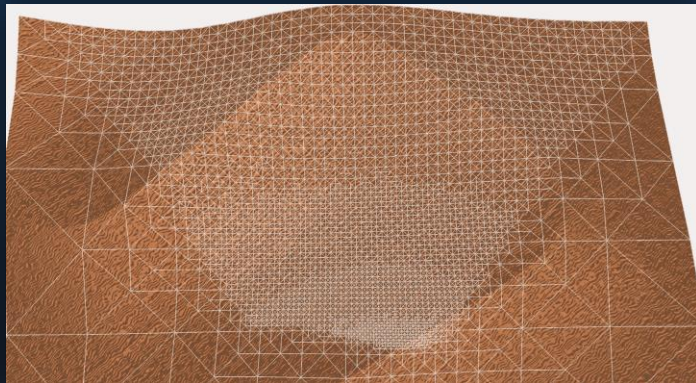
Serious Games and Educational Software



Spieleentwicklung

Simulation

- Spielmechanik
- Physik
- Prozedurale Generierung

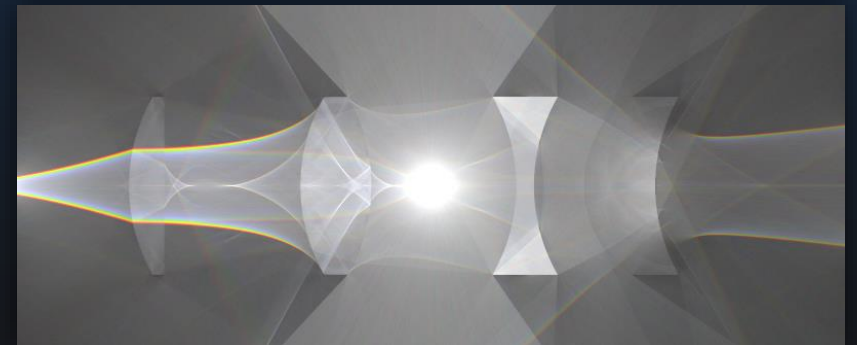


Echtzeitfähigkeit

- Beschleunigungsdatenstrukturen
- Multithreading

Rendering

- Beleuchtung und Effekte
- Assets und Animation



Netzwerk-Simulator

TM Zitterbart

Netzwerk-Simulator

Institut für Telematik, Forschungsgruppe Zitterbart

Felix Neumeister, Christoph Hildenbrand



Motivation

■ Punkt-der-Sicht:

- Euer Internetanbieter hat ein rotes Logo
- ... und ihr wundert euch warum euer Meme nicht in den r/KaIT/ Reddit hochgeladen wird.

■ Hintergrund: Weiterleitungstabellen

- Regeln wo welches Paket hin soll
- Müssen programmiert werden
- Hier hat wohl was nicht geklappt...
- Wir machen's besser!



Symbolbild

Werkzeug für die Lehre

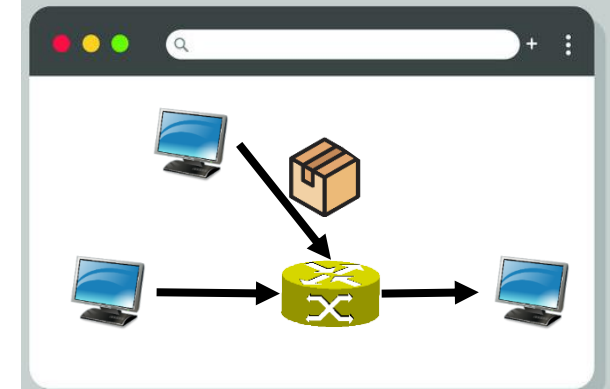
- Ziel: Funktion von Weiterleitungstabellen für Studenten besser verständlich machen
- Idee: Simulation und Visualisierung der Funktionsweise
 1. Pseudocode generiert Weiterleitungsregeln
 2. Regeln in Weiterleitungstabelle schreiben
 3. Weiterleitung von Paketen simulieren
 4. Auswertung: Sind alle Pakete angekommen?
- Umgebung: Browser
 - HTML, JavaScript, ...



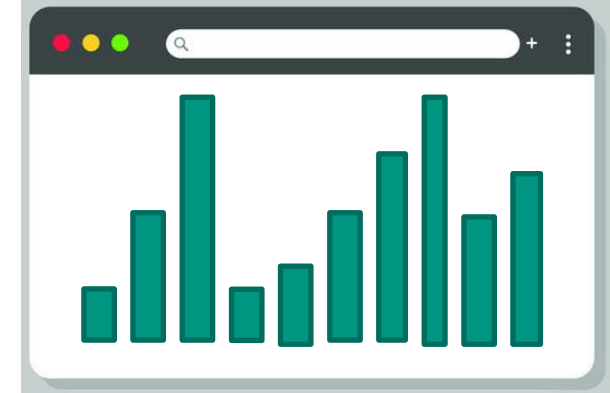
1.



2.



3.



Plattform für Bewegungsstudien mit Wearables und Video

TM Beigl

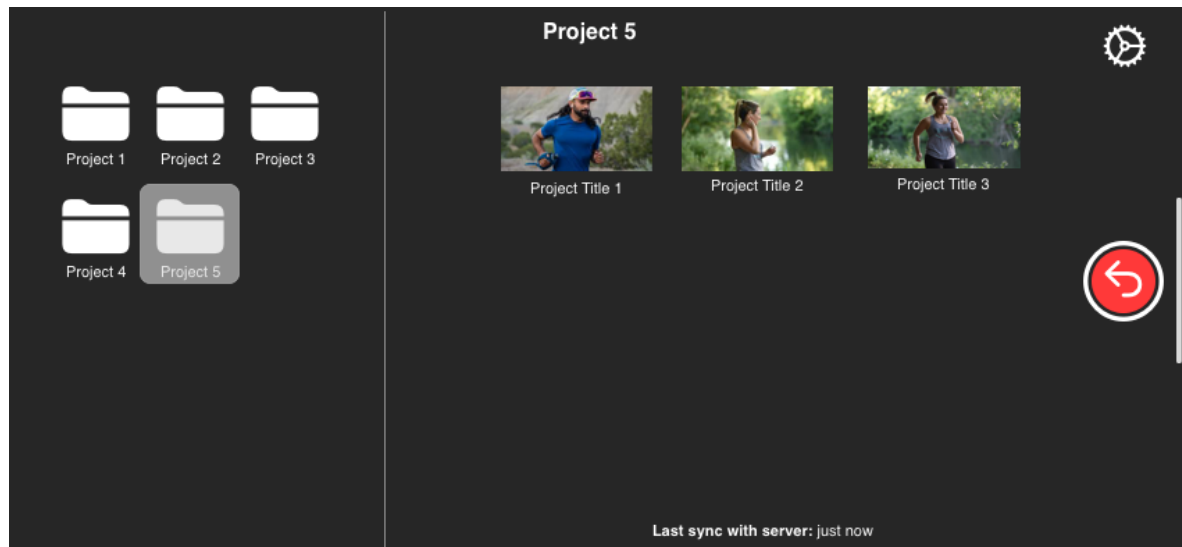
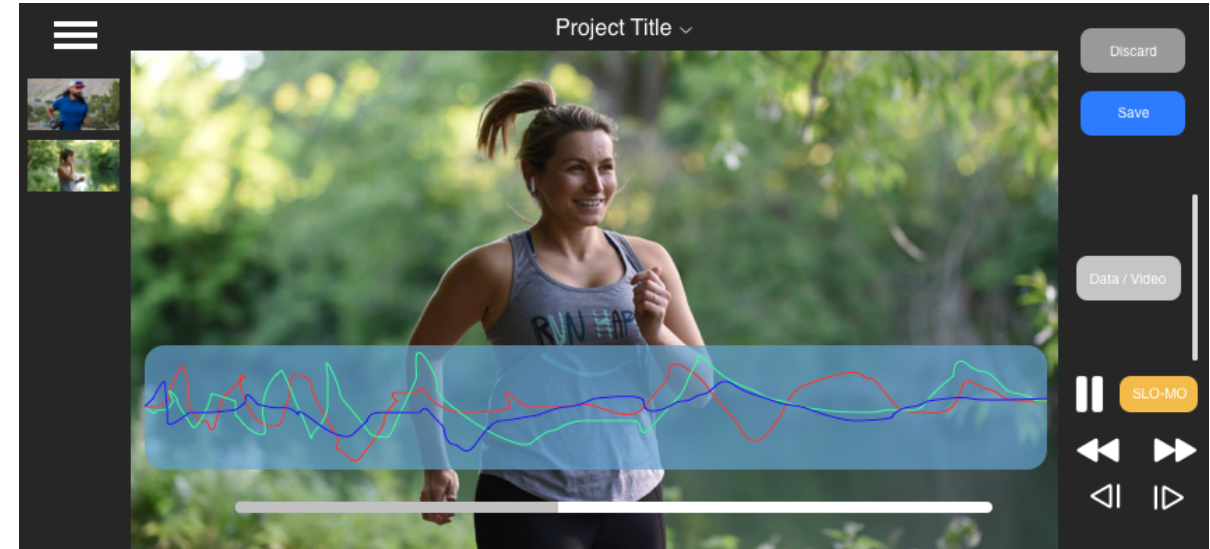
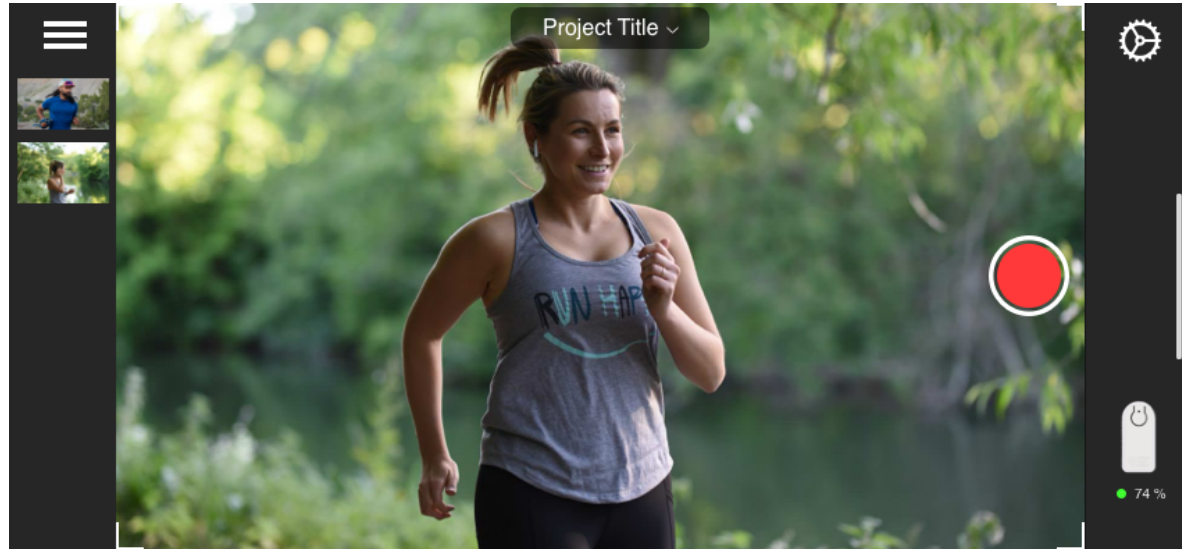
Plattform für Bewegungsstudien mit Wearables und Video

Was & Warum?

- Wir bauen & erforschen Wearables (OpenEarable*)
- **Ziel:** App zur Videoaufnahme von Bewegungen inkl. Sensordaten
- Benötigt für Studien, Bewegungsanalysen, ML

**Open-Source Earbud mit den weltweit meisten Sensoren!*





Anforderungen

- **App:** Flutter (API für Sensordaten vorhanden)
 - Aufzeichnen/Abspielen von Video- & Sensordaten
- **Backend:** variabel (z.B. Python & MongoDB)
 - Aufzeichnungen & Projekte speichern/anlegen

Harvesting AI-ready-Data

TM Beigl

Why AI Needs Better Data – And How you'll Fix It

"Ever trained your AI model on the same 5 datasets? Yeah... us too."

The Problem

- Open Data is messy, inconsistent, and not made for AI
- Metadata is sparse, search is painful, innovation is blocked

The Vision

- Intelligent Importer that automates dataset discovery and enrichment
- Unified, AI-ready datasets integrated into a dataset search platform

... imagine if your AI found the right data... on it's own!

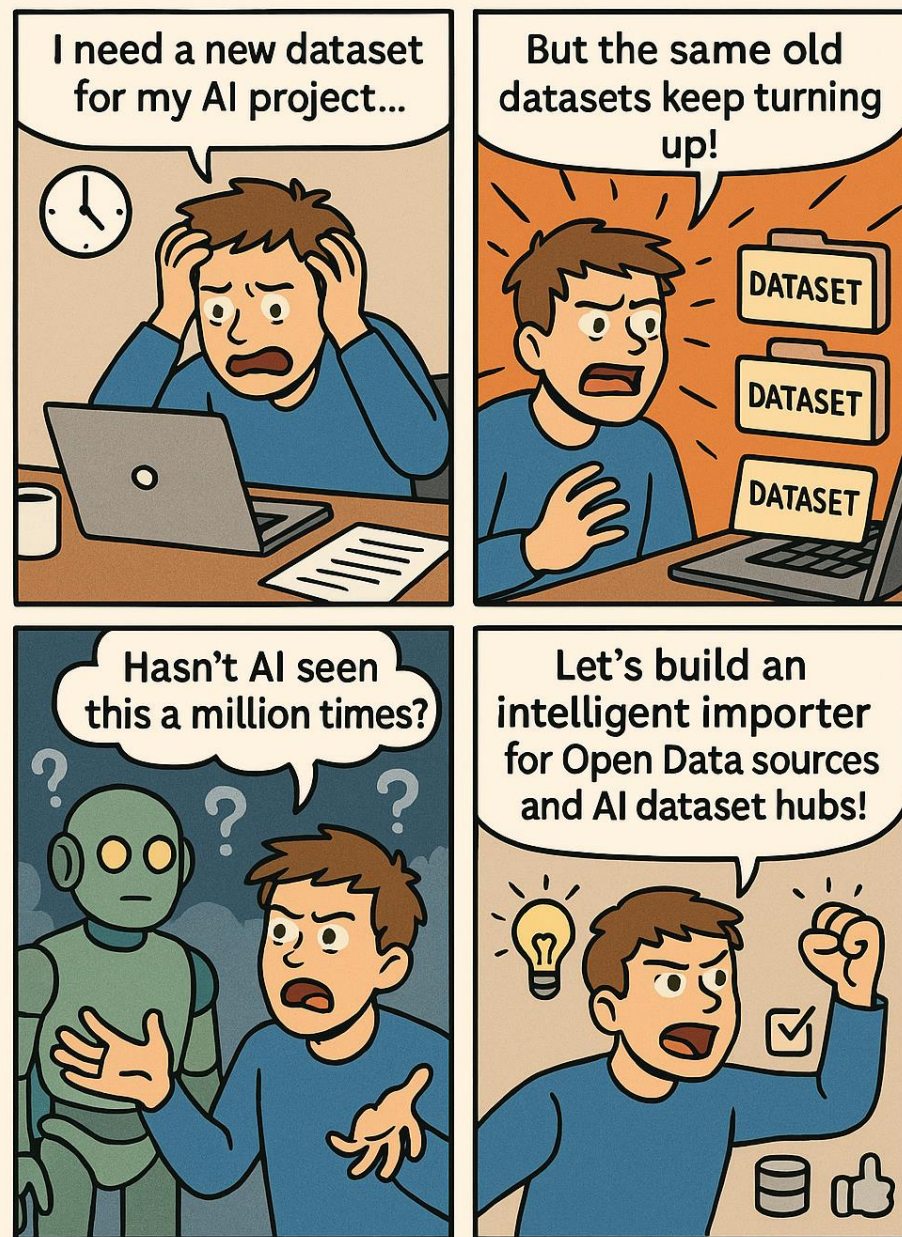


Sarah Makarem



Dr. Till Riedel

Harvesting AI-ready Data.



TECO

What We're Building — and How You'll Make It Real



Your Mission:

- Build a smart pipeline to harvest AI-ready data (*Python, AirFlow, ...*)
- Use AI (*LangChain, LlamaIndex, ...*) to enrich metadata
- Link model weights to datasets for reproducibility (*RDFLib, ...*)
- Integrate everything into Piveau (*DCAT, Vue, ElasticSearch, ...*)

... and learn and play with some technology
(maybe you want to build an MCP endpoint)

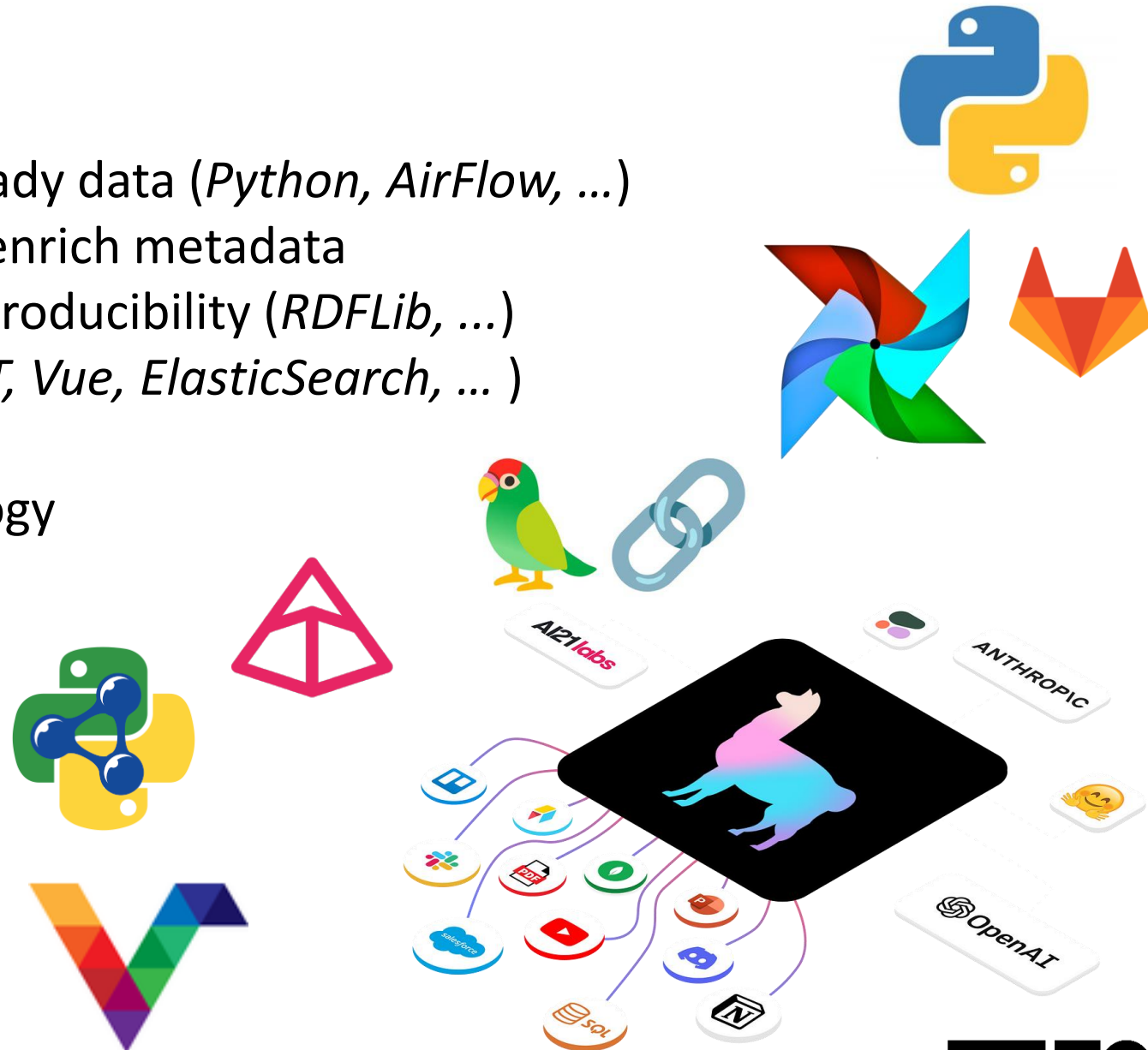


Weekly Meetings:

- Group A: Tuesdays 11:30–12:15
- Group B: Tuesdays 12:15–13:00

First Meeting: April 29, 2025

Select PSE “Harvesting AI-ready-Data” now!

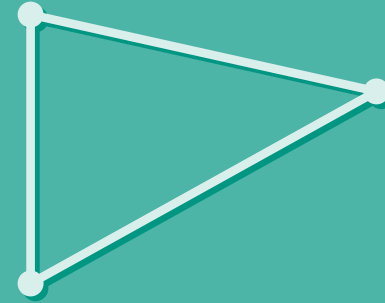


(Hyper-)Graph Visualizer

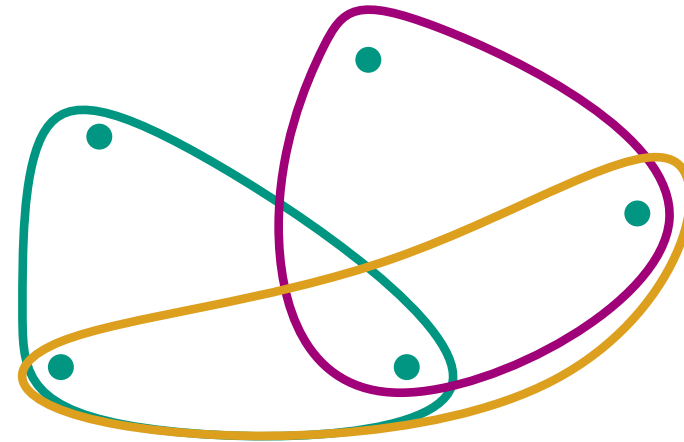
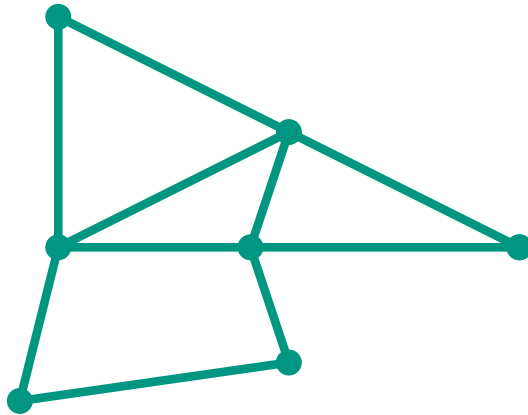
ITI Künnemann

PSE Projekt – ITI Künnemann

(Hyper-)Graph Visualisierung



Softwaresuite zur **Erstellung**, **Manipulation** und **Visualisierung** von (Hyper-)Graphen.



Für Interessierte an Graphtheorie und Visualisierung.

1. Erstellung

- Intuitive, manuelle Erstellung
- Import und Export von Graphen
- Automatische Generierung verschiedener Graphen

2. Manipulation

- Löschen/Hinzufügen/Verändern von Kanten und Knoten
- Annotieren** und **efärben** von Kanten und Knoten
- Verschieden Graphoperationen

3. Visualisierung und Analyse

- Ansprechende und sinnvolle Darstellung (insb. Hypergraphen)
- Interaktiv, z.B. Filter, Pan, Zoom etc.
- Export als Bild/PDF
- Analyse von Grapheigenschaften, z.B. Knotengrade

1. Erstellung

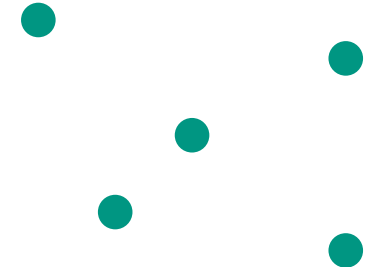
- Intuitive, manuelle Erstellung
- Import und Export von Graphen
- Automatische Generierung verschiedener Graphen

2. Manipulation

- Löschen/Hinzufügen/Verändern von Kanten und Knoten
- Annotieren** und **einfärben** von Kanten und Knoten
- Verschieden Graphoperationen

3. Visualisierung und Analyse

- Ansprechende und sinnvolle Darstellung (insb. Hypergraphen)
- Interaktiv, z.B. Filter, Pan, Zoom etc.
- Export als Bild/PDF
- Analyse von Grapheigenschaften, z.B. Knotengrade



1. Erstellung

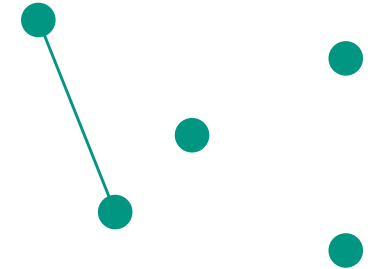
- Intuitive, manuelle Erstellung
- Import und Export von Graphen
- Automatische Generierung verschiedener Graphen

2. Manipulation

- Löschen/Hinzufügen/Verändern von Kanten und Knoten
- Annotieren** und **einfärben** von Kanten und Knoten
- Verschieden Graphoperationen

3. Visualisierung und Analyse

- Ansprechende und sinnvolle Darstellung (insb. Hypergraphen)
- Interaktiv, z.B. Filter, Pan, Zoom etc.
- Export als Bild/PDF
- Analyse von Grapheigenschaften, z.B. Knotengrade



1. Erstellung

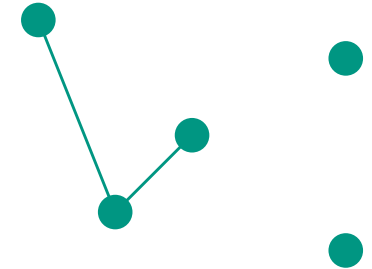
- Intuitive, manuelle Erstellung
- Import und Export von Graphen
- Automatische Generierung verschiedener Graphen

2. Manipulation

- Löschen/Hinzufügen/Verändern von Kanten und Knoten
- Annotieren** und **einfärben** von Kanten und Knoten
- Verschieden Graphoperationen

3. Visualisierung und Analyse

- Ansprechende und sinnvolle Darstellung (insb. Hypergraphen)
- Interaktiv, z.B. Filter, Pan, Zoom etc.
- Export als Bild/PDF
- Analyse von Grapheigenschaften, z.B. Knotengrade



1. Erstellung

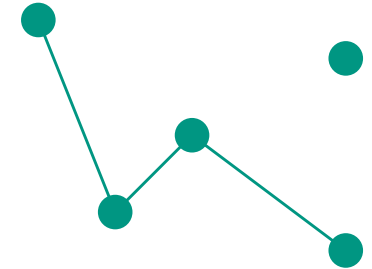
- Intuitive, manuelle Erstellung
- Import und Export von Graphen
- Automatische Generierung verschiedener Graphen

2. Manipulation

- Löschen/Hinzufügen/Verändern von Kanten und Knoten
- Annotieren** und **einfärben** von Kanten und Knoten
- Verschieden Graphoperationen

3. Visualisierung und Analyse

- Ansprechende und sinnvolle Darstellung (insb. Hypergraphen)
- Interaktiv, z.B. Filter, Pan, Zoom etc.
- Export als Bild/PDF
- Analyse von Grapheigenschaften, z.B. Knotengrade



1. Erstellung

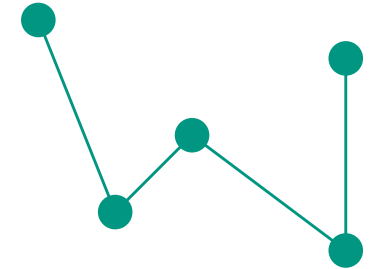
- Intuitive, manuelle Erstellung
- Import und Export von Graphen
- Automatische Generierung verschiedener Graphen

2. Manipulation

- Löschen/Hinzufügen/Verändern von Kanten und Knoten
- Annotieren** und **einfärben** von Kanten und Knoten
- Verschieden Graphoperationen

3. Visualisierung und Analyse

- Ansprechende und sinnvolle Darstellung (insb. Hypergraphen)
- Interaktiv, z.B. Filter, Pan, Zoom etc.
- Export als Bild/PDF
- Analyse von Grapheigenschaften, z.B. Knotengrade



1. Erstellung

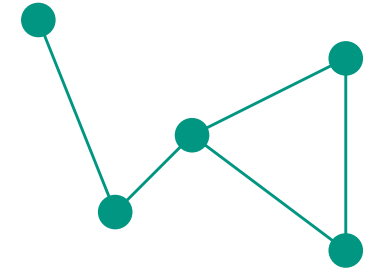
- Intuitive, manuelle Erstellung
- Import und Export von Graphen
- Automatische Generierung verschiedener Graphen

2. Manipulation

- Löschen/Hinzufügen/Verändern von Kanten und Knoten
- Annotieren** und **einfärben** von Kanten und Knoten
- Verschieden Graphoperationen

3. Visualisierung und Analyse

- Ansprechende und sinnvolle Darstellung (insb. Hypergraphen)
- Interaktiv, z.B. Filter, Pan, Zoom etc.
- Export als Bild/PDF
- Analyse von Grapheigenschaften, z.B. Knotengrade



1. Erstellung

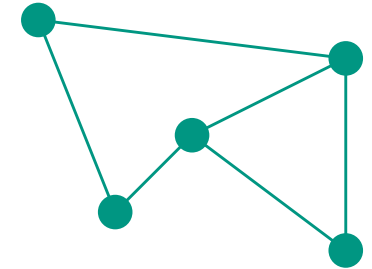
- Intuitive, manuelle Erstellung
- Import und Export von Graphen
- Automatische Generierung verschiedener Graphen

2. Manipulation

- Löschen/Hinzufügen/Verändern von Kanten und Knoten
- Annotieren** und **einfärben** von Kanten und Knoten
- Verschieden Graphoperationen

3. Visualisierung und Analyse

- Ansprechende und sinnvolle Darstellung (insb. Hypergraphen)
- Interaktiv, z.B. Filter, Pan, Zoom etc.
- Export als Bild/PDF
- Analyse von Grapheigenschaften, z.B. Knotengrade



1. Erstellung

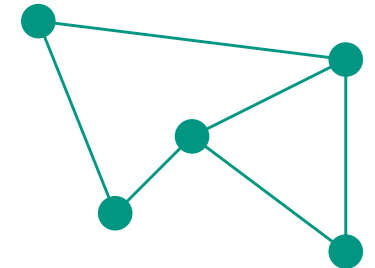
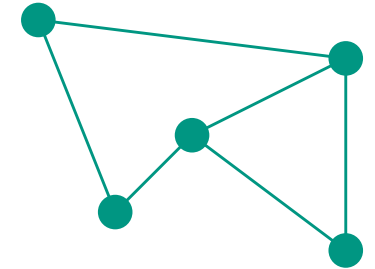
- Intuitive, manuelle Erstellung
- Import und Export von Graphen
- Automatische Generierung verschiedener Graphen

2. Manipulation

- Löschen/Hinzufügen/Verändern von Kanten und Knoten
- Annotieren** und **einfärben** von Kanten und Knoten
- Verschieden Graphoperationen

3. Visualisierung und Analyse

- Ansprechende und sinnvolle Darstellung (insb. Hypergraphen)
- Interaktiv, z.B. Filter, Pan, Zoom etc.
- Export als Bild/PDF
- Analyse von Grapheigenschaften, z.B. Knotengrade



1. Erstellung

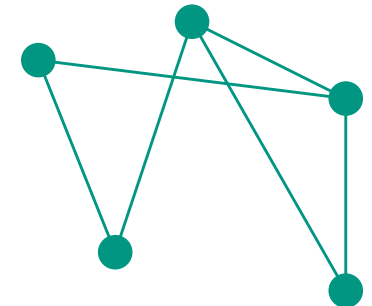
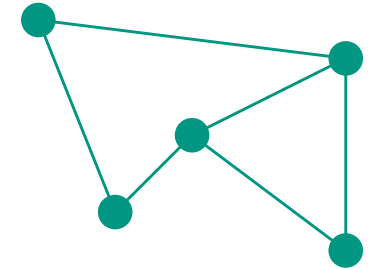
- Intuitive, manuelle Erstellung
- Import und Export von Graphen
- Automatische Generierung verschiedener Graphen

2. Manipulation

- Löschen/Hinzufügen/Verändern von Kanten und Knoten
- Annotieren** und **einfärben** von Kanten und Knoten
- Verschieden Graphoperationen

3. Visualisierung und Analyse

- Ansprechende und sinnvolle Darstellung (insb. Hypergraphen)
- Interaktiv, z.B. Filter, Pan, Zoom etc.
- Export als Bild/PDF
- Analyse von Grapheigenschaften, z.B. Knotengrade



1. Erstellung

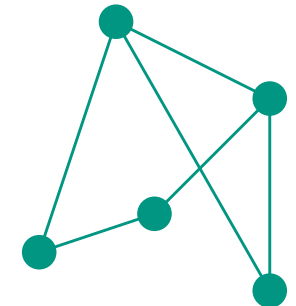
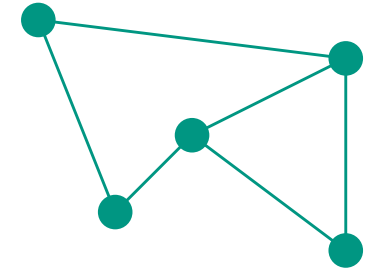
- Intuitive, manuelle Erstellung
- Import und Export von Graphen
- Automatische Generierung verschiedener Graphen

2. Manipulation

- Löschen/Hinzufügen/Verändern von Kanten und Knoten
- Annotieren** und **einfärben** von Kanten und Knoten
- Verschieden Graphoperationen

3. Visualisierung und Analyse

- Ansprechende und sinnvolle Darstellung (insb. Hypergraphen)
- Interaktiv, z.B. Filter, Pan, Zoom etc.
- Export als Bild/PDF
- Analyse von Grapheigenschaften, z.B. Knotengrade



1. Erstellung

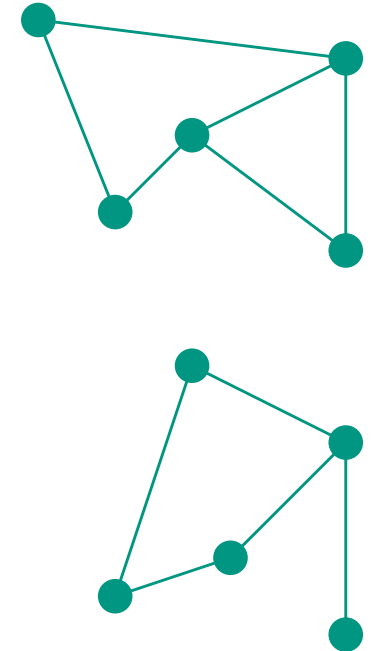
- Intuitive, manuelle Erstellung
- Import und Export von Graphen
- Automatische Generierung verschiedener Graphen

2. Manipulation

- Löschen/Hinzufügen/Verändern von Kanten und Knoten
- Annotieren** und **einfärben** von Kanten und Knoten
- Verschieden Graphoperationen

3. Visualisierung und Analyse

- Ansprechende und sinnvolle Darstellung (insb. Hypergraphen)
- Interaktiv, z.B. Filter, Pan, Zoom etc.
- Export als Bild/PDF
- Analyse von Grapheigenschaften, z.B. Knotengrade

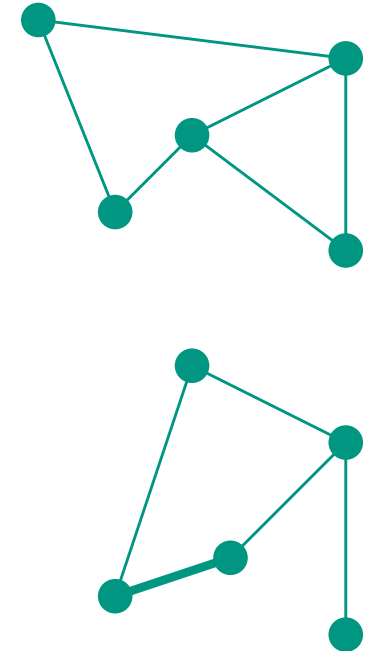


1. Erstellung

- Intuitive, manuelle Erstellung
- Import und Export von Graphen
- Automatische Generierung verschiedener Graphen

2. Manipulation

- Löschen/Hinzufügen/Verändern von Kanten und Knoten
- Annotieren** und **einfärben** von Kanten und Knoten
- Verschieden Graphoperationen



3. Visualisierung und Analyse

- Ansprechende und sinnvolle Darstellung (insb. Hypergraphen)
- Interaktiv, z.B. Filter, Pan, Zoom etc.
- Export als Bild/PDF
- Analyse von Grapheigenschaften, z.B. Knotengrade

1. Erstellung

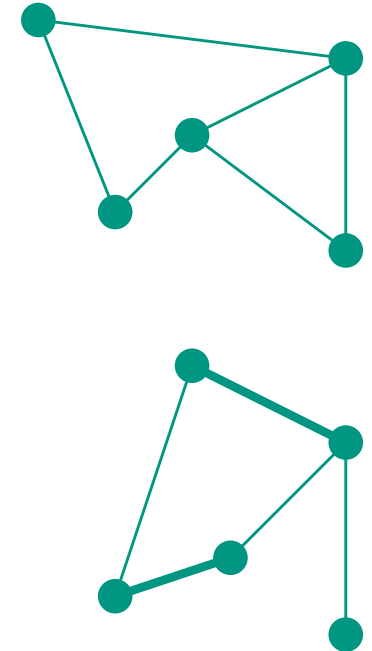
- Intuitive, manuelle Erstellung
- Import und Export von Graphen
- Automatische Generierung verschiedener Graphen

2. Manipulation

- Löschen/Hinzufügen/Verändern von Kanten und Knoten
- Annotieren** und **einfärben** von Kanten und Knoten
- Verschieden Graphoperationen

3. Visualisierung und Analyse

- Ansprechende und sinnvolle Darstellung (insb. Hypergraphen)
- Interaktiv, z.B. Filter, Pan, Zoom etc.
- Export als Bild/PDF
- Analyse von Grapheigenschaften, z.B. Knotengrade

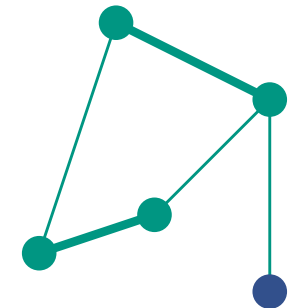
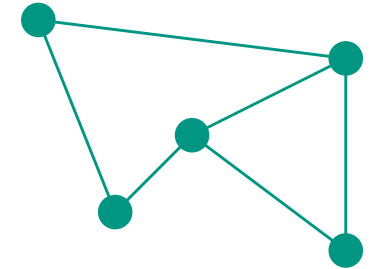


1. Erstellung

- Intuitive, manuelle Erstellung
- Import und Export von Graphen
- Automatische Generierung verschiedener Graphen

2. Manipulation

- Löschen/Hinzufügen/Verändern von Kanten und Knoten
- Annotieren** und **einfärben** von Kanten und Knoten
- Verschieden Graphoperationen



3. Visualisierung und Analyse

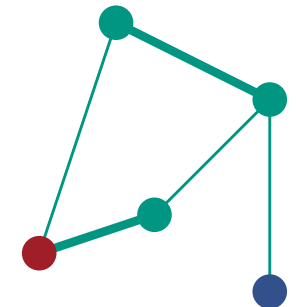
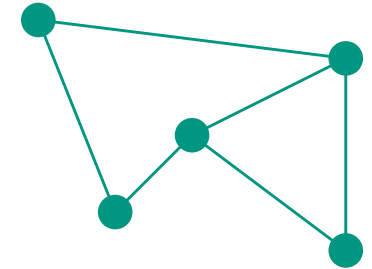
- Ansprechende und sinnvolle Darstellung (insb. Hypergraphen)
- Interaktiv, z.B. Filter, Pan, Zoom etc.
- Export als Bild/PDF
- Analyse von Grapheigenschaften, z.B. Knotengrade

1. Erstellung

- Intuitive, manuelle Erstellung
- Import und Export von Graphen
- Automatische Generierung verschiedener Graphen

2. Manipulation

- Löschen/Hinzufügen/Verändern von Kanten und Knoten
- Annotieren** und **einfärben** von Kanten und Knoten
- Verschieden Graphoperationen



3. Visualisierung und Analyse

- Ansprechende und sinnvolle Darstellung (insb. Hypergraphen)
- Interaktiv, z.B. Filter, Pan, Zoom etc.
- Export als Bild/PDF
- Analyse von Grapheigenschaften, z.B. Knotengrade

Anforderungen

Crossplatform Desktop-Anwendung

Entwicklung in Typescript

Framework: Electron  oder  **TAURI**

Frontend: z.B. React 

Visualisierung: D3.js 

2D Platformer Game with LLM-Based Mission Configuration

ITEC Tahoori

A 2D Platformer Game with LLM-Based Mission Configuration

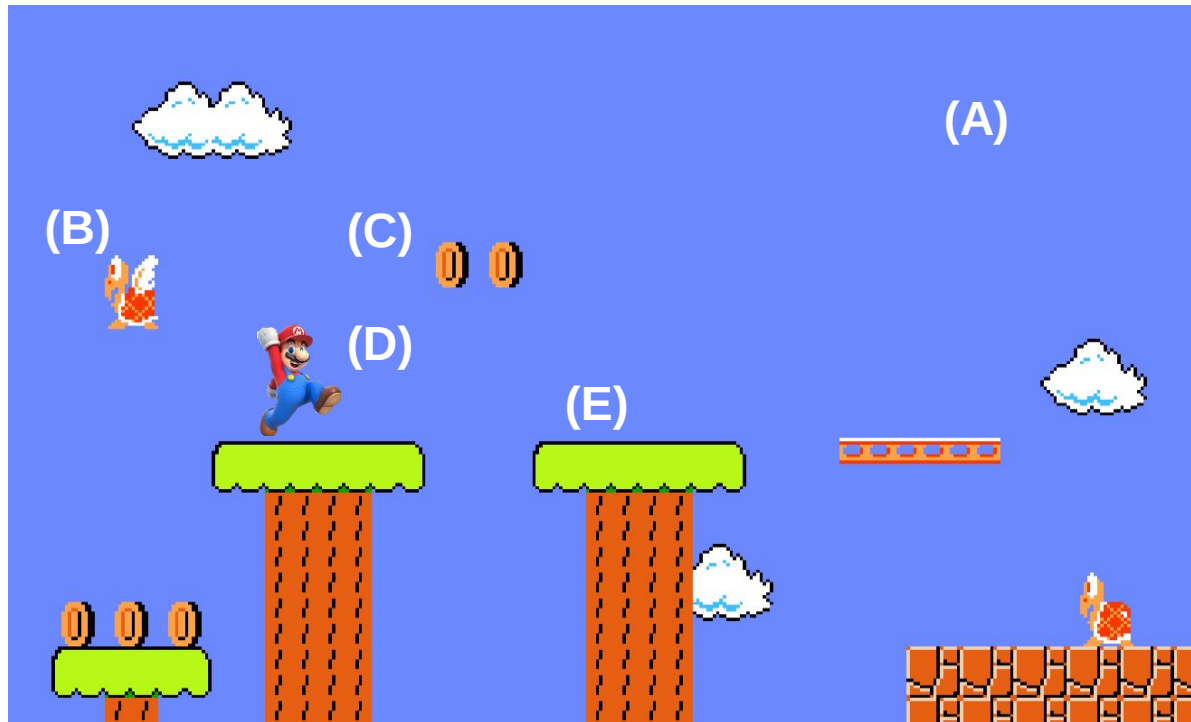
Paula Carolina Lozano Duarte, Zhe Zhang

CDNC - Chair of Dependable Nano Computing, Department of Computer Science



A 2D Platformer Game with LLM-Based Mission Configuration

- A 2D platformer game with large language model-based assistant system
 - Knowledge required: Linux, Java
- Part 1: Developing a game like Super Mario [1]

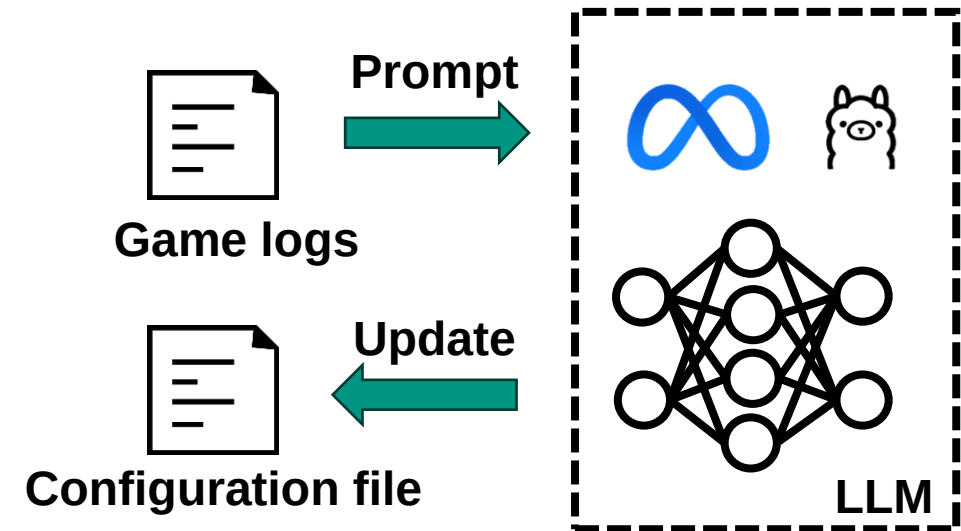
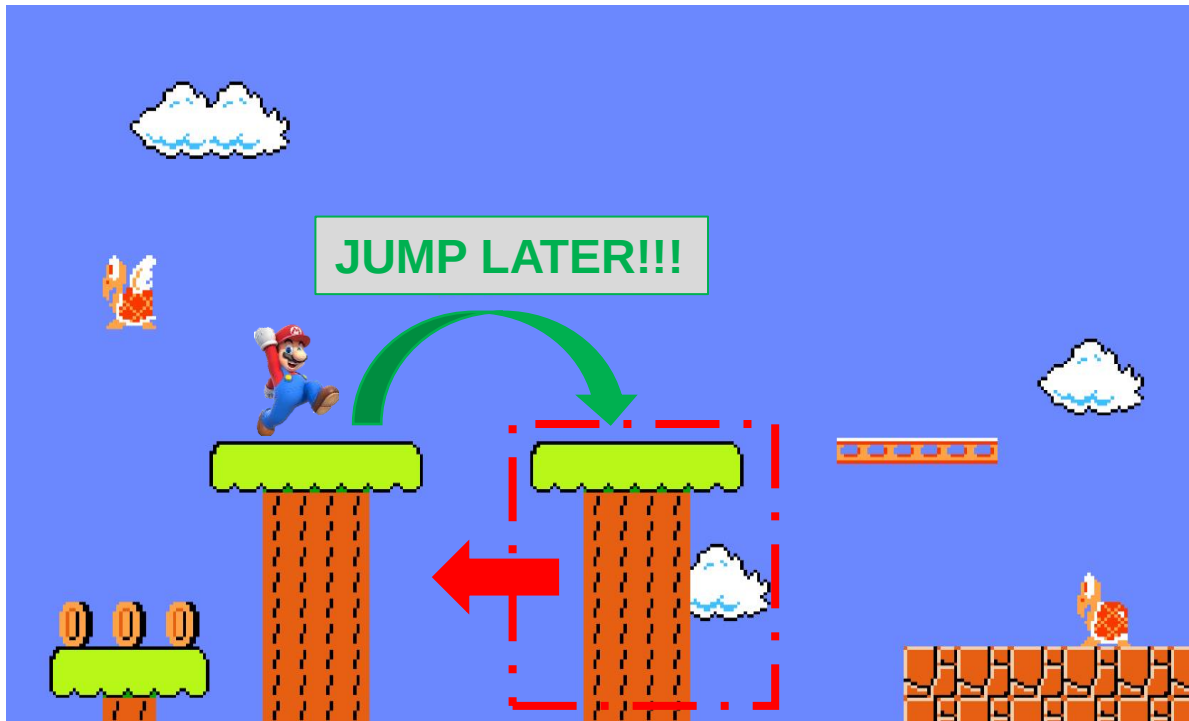


- (A) Missions with different backgrounds
- (B) Enemies with various shapes
- (C) Bonus items to gain points or extra lives
- (D) A movable character with actions
- (E) Platforms that the character needs to jump on

[1] Nintendo, R&D4. "Super mario bros." Game [NES]. (13 September 1985). Nintendo, Kyoto, Japan (1985).

A 2D Platformer Game with LLM-Based Mission Configuration

- Part 2: Llama-3-based assistant system [2]
 - LLM analyzes player failures
 - Then gives hints or configures the game



- Player keeps failing to reach the next platform
 - LLM gives a hint: “JUMP LATER!!!”
 - Or shortens the jump distance

[2] Grattafiori, Aaron, et al. "The llama 3 herd of models." arXiv preprint arXiv:2407.21783 (2024).

GradCircuit: A Differentiable Representation of Digital Logic Circuits

ITEC Tahoori

GradCircuit: A Differentiable Representation of Digital Logic Circuits

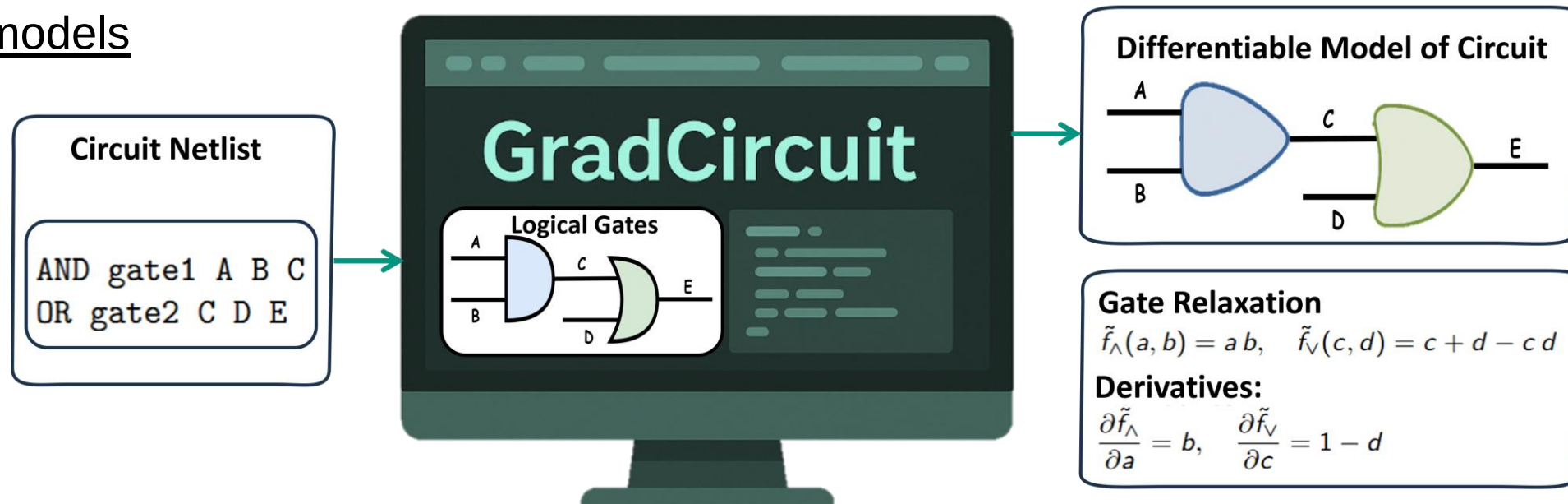
Supervisors: Dina Moussa, Haneen Seyam, Tara Gheshlaghi

INSTITUTE OF COMPUTER ENGINEERING (ITEC) – CHAIR FOR DEPENDABLE NANO COMPUTING (CDNC)



Why Join GradCircuit?

- **Real world relevance:** Bridging digital logic design and modern AI
- **AI Meets Hardware:** Building differentiable gate models for optimization
- **Emerging field:** Getting ahead in a domain that blends EE, CS, and ML
- **Tangible outcome:** Delivering a working tool that converts netlists into differentiable logic models



Skills You Will Gain

Parsing netlists & modeling circuits

Designing smooth, differentiable gate approximations

- for gradient-based optimization

Applying machine-learning techniques to optimize hardware

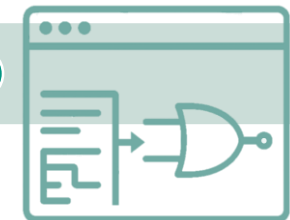
Technical Details – Framework Flexibility

Front end: user interface technology



Core engine: differentiable-logic implementation

Netlist input: circuit-simulator



The First Group Meeting: Next Tuesday 😊

Music Generation with LSTM Networks

ITEC Tahoori

Music Generation with LSTM Networks

An Introduction to Deep Learning in
Creative Applications

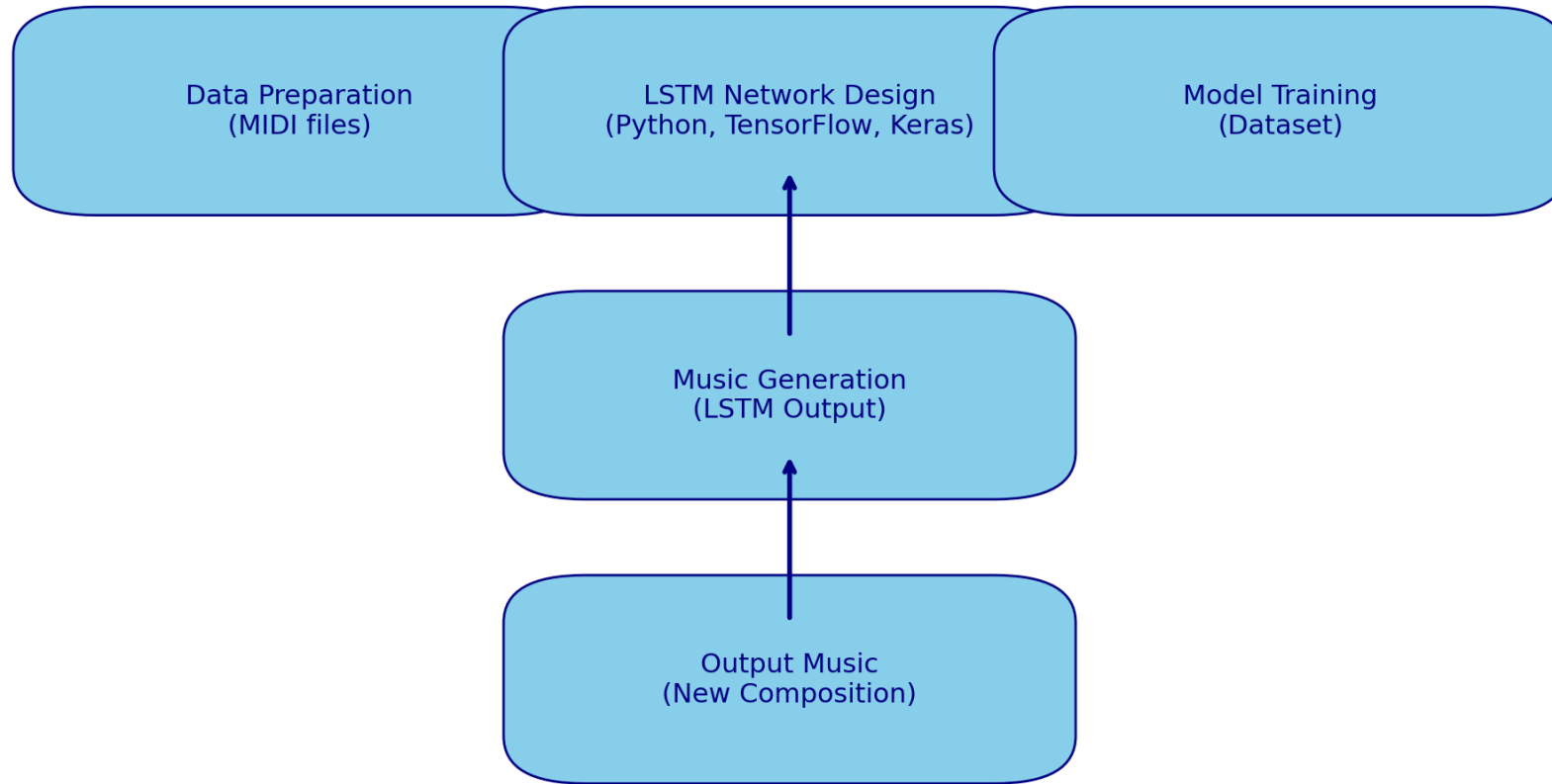
Priyanjana Pal (ITEC-CDNC)

Project Overview & Objectives

- Overview:
 - - Generate original music using neural networks (LSTM)
- Objectives:
 - - Understand deep learning and sequential modeling
 - - Hands-on experience in implementing LSTM networks
 - - Create original musical compositions
 - - Explore practical AI applications in creativity

Framework

LSTM Music Generation Project Framework



Methodology, Tools & Skills

- - Data preparation (formatting MIDI files for LSTM)
- - Network design (using Python, TensorFlow/Keras)
- - Training on musical datasets
- - Generating and analyzing music
-

Tools & Languages:

- - Python
- - TensorFlow
- - Keras
- - MIDI data

Skills Gained:

- Deep learning fundamentals
- Neural network architectures
- Data preprocessing techniques
- Creative AI applications

ScholarSync: AI-Powered PDF Library for Smarter Research

ITEC Tahoori

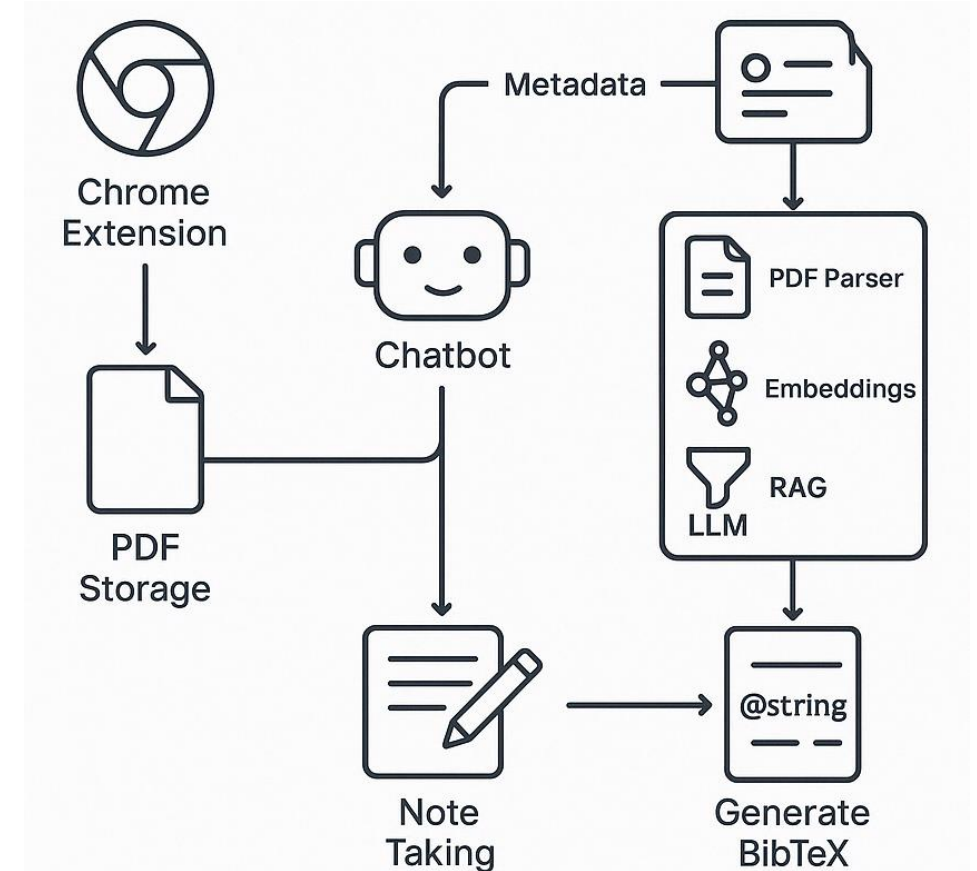
ScholarSync: AI-Powered PDF Library for Smarter Research

What It Does ???

-  **Store & Manage PDFs** — Upload and organize research papers.
-  **Chat with Your Library** — Ask questions, summarize, or explain concepts from any paper using AI.
-  **Take Notes** — Write per-paper notes and general research thoughts.
-  **AI Writing** — Generate reports or ideas *within the context of your library only*.
-  **Generate BibTeX** — Auto-create BibTeX citations using DOI or metadata.
-  **Chrome Extension** — Import papers + metadata directly from IEEE, ACM, etc.

Why It's Useful:

A personal AI research assistant — know your papers better, faster.



Anmeldung zu PSE

Fristen

Bis **Donnerstag, 24. April 23:59 Uhr** ODYSSEE- und Campus-Anmeldung oder E-Mail –
Sonst keine Einteilung!

Viel Vergnügen bei PSE!